SOME

Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Versión 1.3

Concepto de Operaciones (CONOPS)

[Insertar aquí el logo de ESPOL]

Equipo T5

Escuela Superior Politécnica del Litoral · Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación · Ingeniería de Software I

Cliente: Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR)

Guayaquil, octubre de 2026

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/10/2026	1.0	Primera versión del Concepto de Operaciones de SOME, elaborada a partir del levantamiento con la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina del INOCAR (17/10/2026).	Equipo T5
27/10/2026	1.1	Requerimientos de la sección 8 redactados con el formato «El sistema debe…»; RF-06 precisa el mapa geográfico y el valor de cada celda; corrección del nombre del sistema (Mar Equinoccial).	Equipo T5
27/10/2026	1.2	Apéndice A: análisis del tipo de repositorio de datos (almacén de datos, lago de datos o *lakehouse*) y decisión de adoptar el lago de datos; dos términos nuevos en el glosario.	Equipo T5
31/10/2026	1.3	Correcciones: punto como separador decimal, nombres de los integrantes, acceso real a CHIRPS (servidor del CHC y réplica de dynamical.org) y a Copernicus Marine, configuración de la Fase 1 en el modelo de características, orden de los apéndices y estimación del almacenamiento del lago, con un esquema anidado de cobertura propuesto al INOCAR. Se añaden las rutas de implementación del almacenamiento con sus planes de contingencia (sección 7.3 y apéndice A), los requerimientos RF-29 a RF-38, RNF-13 y RNF-14, el reparto del desarrollo del sistema (sección 9.2), la figura del flujo de datos en la fase final, el apéndice F con el prototipo demostrativo de la Fase 1, las condiciones de uso de las fuentes de datos y nuevos términos, acrónimos y referencias.	Equipo T5

Tabla de contenido

1. Introducción 5
   1.1. Propósito 5
   1.2. Resultado 5
   1.3. Resumen ejecutivo 5
   1.4. Resumen de revisiones 6
   1.5. Nombre del proyecto 7
   1.6. Formalización de los integrantes 7
   1.7. Descripción del cliente y de su representante 7
2. Necesidad de capacidad 8
   2.1. Necesidades del negocio 9
   2.2. Brecha de capacidad 9
   2.3. Situación actual 10
3. Alcance del sistema 10
   3.1. Dentro del alcance 10
   3.2. Fuera del alcance 11
   3.3. Supuestos del alcance 12
4. Objetivo general y objetivos específicos 12
   4.1. Objetivo general 12
   4.2. Objetivos específicos 12
5. Descripción de operaciones y soporte 13
   5.1. Misiones (primarias y secundarias) 13
   5.2. Usuarios y otras partes interesadas 13
   5.3. Políticas, supuestos y restricciones 15
      5.3.1. Políticas 15
      5.3.2. Supuestos 15
      5.3.3. Restricciones 16
   5.4. Descripción operacional 16
      5.4.1. Concepto de operación 16
      5.4.2. Modos de empleo 17
      5.4.3. Planificación y operación 17
      5.4.4. Entorno operativo 18
      5.4.5. Áreas geográficas 18
      5.4.6. Condiciones ambientales 18
      5.4.7. Interoperabilidad con otros elementos 18
   5.5. Descripción del soporte 19

5.6. Impactos potenciales 19
5.7. Escenarios 19
5.8. Escenarios de operación 20
5.8.1. Escenario 1: la anomalía de temperatura para el informe del CN-ERFEN 20
5.8.2. Escenario 2: la precipitación de septiembre por provincia 20
5.8.3. Escenario 3: salinidad y capa de mezcla frente a Esmeraldas 20
5.8.4. Escenario 4: un panel nuevo para un oceanógrafo nuevo 20
5.8.5. Escenario 5: un departamento nuevo se suma a la plataforma 21
5.8.6. Capacidades funcionales necesarias (consolidado) 21
5.8.7. Capacidades funcionales ofrecidas por las alternativas 21
5.9. Escenarios de soporte 21
5.9.1. Escenario de soporte 1: la ingesta nocturna al lago de datos 21
5.9.2. Escenario de soporte 2: una fuente deja de responder 22
5.9.3. Capacidades de soporte necesarias (consolidado) 22
6. Capacidades funcionales 22
6.1. Operación 22
6.2. Soporte 23
6.3. Matriz de capacidades funcionales 23
6.3.1. Matriz de operación 24
6.3.2. Matriz de soporte 24
7. Descripción de módulos del sistema 24
7.1. Componente web: frontend 24
7.2. Componente web: backend y motor de procesamiento 25
7.3. Lago de datos 25
7.4. Aplicación móvil (Fase 3) 29
7.5. Modelo de características 29
7.5.1. Características principales 32
7.5.2. Restricciones entre características 32
7.5.3. Configuraciones del producto por fase 32
8. Requerimientos preliminares y priorización MoSCoW 33
8.1. Requerimientos funcionales 33
8.2. Requerimientos no funcionales 35
8.3. Resumen de la priorización 36
9. Equipo de desarrollo 37
9.1. Elaboración del CONOPS 37
9.2. Reparto del desarrollo del sistema 37
A. Información adicional 38

A.1. Informes de análisis 38
A.2. Glosario de términos 43
A.3. Acrónimos y abreviaturas 44
A.4. Referencias 46
B. Firmas de aprobación 47
C. Acta de compromiso de participación del cliente 48
D. Documentos habilitantes del cliente 49
E. Resumen del estudio de bibliotecas de Python 49
F. Prototipo demostrativo de la Fase 1 50
F.1. Tecnologías y alcance de la demostración 50
F.2. Fuentes de datos 50
F.3. Módulos implementados 51
F.4. Cobertura de los requerimientos 51
F.5. Pruebas 52
F.6. Capturas de pantalla 52
F.7. Diferencias con el producto y temas pendientes 54
G. Historial de revisiones de la plantilla 55
H. Contribuciones individuales 55

Índice de tablas

Tabla 1. Integrantes del equipo T5 y roles 7
Tabla 2. Datos del cliente y de su representante 8
Tabla 3. Misiones del sistema y su prioridad 13
Tabla 4. Clases de usuario del sistema 13
Tabla 5. Matriz de capacidades de operación por misión 24
Tabla 6. Matriz de capacidades de soporte por misión 24
Tabla 7. Módulos del frontend web 24
Tabla 8. Módulos del backend y del motor de procesamiento en Python 25
Tabla 9. Módulos de la aplicación móvil 29
Tabla 10. Características de primer nivel del modelo 32
Tabla 11. Restricciones entre ramas del modelo de características 32
Tabla 12. Configuraciones válidas del modelo por fase 32
Tabla 13. Requerimientos funcionales preliminares con prioridad MoSCoW 33
Tabla 14. Requerimientos no funcionales preliminares con prioridad MoSCoW 35
Tabla 15. Resumen de requerimientos por prioridad MoSCoW 36
Tabla 16. Equipo de desarrollo del Concepto de Operaciones 37
Tabla 17. Reparto del desarrollo del sistema por área 37
Tabla 18. Variables prioritarias, fuentes y vías de acceso 38
Tabla 19. Alternativas de almacenamiento y procesamiento de los datos históricos 38
Tabla 20. Comparación del almacén de datos, el lago de datos y el *lakehouse* para SOME 39
Tabla 21. Estimación del almacenamiento del lago de datos a diez años 40
Tabla 22. Rutas de implementación del almacenamiento a diez años, con la franja ecuatorial a 1/12° 41
Tabla 23. Planes de contingencia del almacenamiento 42
Tabla 24. Glosario de términos 43
Tabla 25. Acrónimos y abreviaturas 44
Tabla 26. Bibliotecas complementarias recomendadas por función 49
Tabla 27. Fuentes de datos del prototipo y su estado 50
Tabla 28. Cobertura de los requerimientos por el prototipo demostrativo 51
Tabla 29. Historial de revisiones de la plantilla de CONOPS 55
Tabla 30. Contribuciones individuales de los integrantes 55

Índice de figuras

Figura 1. Fases del proyecto SOME y condición de paso entre ellas 10
Figura 2. Diagrama de casos de uso por clase de usuario 14
Figura 3. Concepto de operación de SOME: participantes, fuentes, componentes y flujos 17
Figura 4. Diseño conceptual del lago de datos de SOME 26
Figura 5. Flujo de datos de SOME en la fase final, con el lago de datos en operación 27
Figura 6. Modelo de características de SOME (notación de FeatureIDE) 31
Figura 7. Panel personal de una oceanógrafa en el prototipo 53
Figura 8. Anomalía de precipitación de CHIRPS en Guayas, febrero de 2026 53
Figura 9. Boletín para el CN-ERFEN generado en el módulo de reportes 54
Figura 10. Estado de las fuentes de datos en el prototipo 54

1. Introducción

El Concepto de Operaciones (CONOPS) es a la vez un análisis y un documento formal que describe cómo se empleará y se mantendrá un sistema. Se elabora para tender un puente entre la necesidad del negocio y la especificación de requisitos: identifica las capacidades necesarias para satisfacer esa necesidad y cerrar las brechas, y ayuda a reconocer y seleccionar soluciones equilibradas. Este documento sigue la estructura recomendada en el anexo B de la norma ISO/IEC/IEEE 29148 y la plantilla entregada en el curso de Ingeniería de Software I; incorpora, además, las secciones que exige la especificación del proyecto: nombre del proyecto, formalización de los integrantes, descripción del cliente, resumen ejecutivo, alcance, objetivos, módulos del sistema y partes interesadas.

> ***Nota:*** *El CONOPS no es una especificación ni una declaración formal de requisitos. Es una fuente de información para elaborar esos documentos y para planificar el proyecto; está escrito en lenguaje común y no exige especificaciones cuantificadas ni verificables. La sección de requerimientos preliminares con priorización MoSCoW se incluye como insumo para la siguiente fase y no sustituye a la especificación de requisitos de software.*

1.1. Propósito

Este documento expresa la visión de empleo y de soporte del sistema **SOME (Sistema de Observación del Mar Equinoccial)** desde el punto de vista de sus usuarios: los oceanógrafos de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR). Busca lograr consenso entre las partes interesadas sobre los usos, el concepto de operación y de soporte, las capacidades y los beneficios del sistema antes de iniciar la especificación detallada y el diseño.

Para ello describe, en lenguaje no técnico, «un día en la vida» del sistema mediante escenarios ficticios pero realistas, validados con el personal que hoy realiza las tareas a mano. De esos escenarios se derivan las capacidades funcionales necesarias, que se priorizan en las matrices de la sección de capacidades funcionales y en la lista de requerimientos preliminares.

1.2. Resultado

El CONOPS culmina en dos matrices de capacidades funcionales priorizadas (operación y soporte) y en una lista preliminar de requerimientos con prioridad MoSCoW, que servirán de punto de partida y de herramienta de trazabilidad para la especificación de requisitos de software, el diseño del prototipo y, más adelante, el diseño del lago de datos en el centro de datos del INOCAR.

Este documento se usa también para que el cliente valide que el equipo entendió su problema: la dependencia de scripts generados con herramientas de inteligencia artificial, la edición manual de coordenadas y periodos, la imposibilidad de manejar décadas de datos en computadoras personales y la ausencia de tableros, reportes rápidos y personalización por usuario.

1.3. Resumen ejecutivo

El cliente. El INOCAR es la institución de la Armada del Ecuador responsable de la hidrografía, la navegación, la oceanografía, la meteorología marina, las ciencias del mar y la señalización náutica del país. Su Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina monitorea el océano frente al Ecuador continental y Galápagos, lidera la detección y el seguimiento del fenómeno El Niño y aporta los insumos oceanográficos del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN).

El problema. Los oceanógrafos del INOCAR necesitan, de forma rutinaria, datos de temperatura, salinidad, anomalías, capa de mezcla, corrientes, viento y precipitación que obtienen de servicios externos: la NOAA, el Copernicus Marine Service y CHIRPS. Como no programan, piden scripts de Python a una herramienta de inteligencia artificial y los adaptan a mano para cada sitio, variable y periodo. El trabajo es lento y repetitivo, los resultados son difíciles de reproducir, los informes se arman a mano y las series históricas de unos 30 años (más de un terabyte, aun limitadas a las zonas que se analizan) no caben ni se procesan en sus computadoras personales.

La solución propuesta. SOME es una plataforma web interna, en español, con tres componentes: una **interfaz web** fácil de navegar donde cada usuario consulta variables por área, periodo y profundidad, visualiza mapas, series y perfiles, exporta datos y genera reportes en minutos; un **backend con motor de procesamiento en Python** que consulta las API de NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS, calcula climatologías y anomalías y entrega resultados listos para graficar; y un **lago de datos** en el centro de datos del INOCAR que almacena una sola vez la historia completa de las fuentes, para que nadie tenga que descargarla de nuevo. Cada usuario personaliza su panel con las variables que le interesan (salinidad, precipitación, anomalías, capa de mezcla, entre otras), y el sistema se diseña para extenderse a otros departamentos del instituto con nuevas fuentes y variables.

Las fases. La Fase 1 entrega un **prototipo** que consulta las tres API con datos recientes, para demostrar la funcionalidad de consulta, visualización, personalización y reportes. Con la validación del prototipo, el INOCAR da luz verde a la Fase 2, el **lago de datos** con la ingesta histórica, y a la Fase 3, el **escalamiento** a otros departamentos, alertas, reportes programados y la validación de los datos de las boyas del INOCAR frente a la información satelital. A la fecha de esta versión, un prototipo demostrativo ya recorre el flujo completo de la Fase 1 (consulta, mapas, series, perfiles, anomalías, reportes, vistas y administración) con datos reales de NOAA OISST, Copernicus Marine y CHIRPS; un simulador, siempre identificado como tal, queda solo como respaldo. El apéndice F lo describe.

Lo que no cambia. Los datos originales de las fuentes no se modifican; todo gráfico, exportación o reporte lleva el crédito de su fuente; los datos permanecen dentro del instituto; las bibliotecas de Python que el personal ya conoce (xarray, numpy, pandas, gsw, matplotlib, cartopy, copernicusmarine) se conservan dentro del motor de procesamiento y se complementan con las necesarias para el acceso a las fuentes, el manejo de grandes volúmenes y los reportes (véase el resumen del estudio de bibliotecas en el apéndice E).

Aceptación. El prototipo se valida con oceanógrafos del INOCAR sin experiencia en programación, comparando el tiempo que hoy les toma obtener una gráfica, una serie o un reporte con el que les toma en SOME, y comparando los resultados con los de sus scripts actuales.

1.4. Resumen de revisiones

Esta es la cuarta versión del Concepto de Operaciones de SOME (versión 1.3, 31 de octubre de 2026). La versión 1.0 (22 de octubre de 2026) reemplazó en su totalidad al borrador previo del equipo, centrado en la telemetría de boyas, a partir del levantamiento de requerimientos realizado con los oceanógrafos del INOCAR el 17 de octubre de 2026; de aquel borrador se conservan únicamente los datos de los integrantes del equipo y del representante del cliente. La versión 1.1 redacta los requerimientos de la sección 8 con el formato «El sistema debe…», precisa el requerimiento RF-06 y corrige el nombre del sistema (Sistema de Observación del Mar Equinoccial). La versión 1.2 incorpora en el apéndice A el análisis del tipo de repositorio de datos (almacén de datos, lago de datos o *lakehouse*) con la decisión de adoptar el lago de datos, y añade dos términos al glosario. La versión 1.3 adopta el punto como separador decimal en todo el documento, corrige la escritura de los nombres de los integrantes, actualiza la vía de acceso a CHIRPS (servidor del Climate Hazards Center y réplica de dynamical.org, en lugar de ClimateSERV) y a Copernicus Marine, precisa la configuración de la Fase 1 en el modelo de

características, corrige la estimación del almacenamiento del lago, propone un esquema anidado para su cobertura, analiza cuatro rutas de implementación del almacenamiento para que el sistema pueda pasar a consultar en línea sin reescribirse (con los requerimientos RF-29 a RF-38, RNF-13 y RNF-14 y ajustes a RF-22, RNF-03, RNF-04, RNF-06 y RNF-07) incorpora las condiciones de uso de las fuentes (créditos, canales de descarga y validación jurídica pendiente) y deja «Contribuciones individuales» como último apéndice, como pide la especificación del curso; además, incorpora el reparto del desarrollo del sistema entre los integrantes (sección 9.2), la figura del flujo de datos en la fase final y, en el apéndice F, el prototipo demostrativo de la Fase 1 con su cobertura de los requerimientos.

1.5. Nombre del proyecto

SOME, acrónimo de **Sistema de Observación del Mar Equinoccial**. El nombre identifica al sistema con el objeto de estudio de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina: el mar frente al Ecuador, atravesado por la línea equinoccial, donde confluyen las aguas cálidas del norte y las frías de la corriente de Humboldt y donde se originan las condiciones que el INOCAR vigila para anticipar el fenómeno El Niño.

1.6. Formalización de los integrantes

El equipo T5 está conformado por los siguientes estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. La materia es Ingeniería de Software I, dictada por la profesora Mónica Katiuska Villavicencio Cabezas.

Tabla 1. Integrantes del equipo T5 y roles

N.º	Nombre y apellido	Matrícula	Correo institucional	Rol en el equipo
1	Francisco Etienne Defranc Rojas	[redacted]	[redacted]	Líder del equipo y analista de requerimientos
2	Christian David Olmedo Borbor	[redacted]	[redacted]	Arquitecto de software
3	Niurka María Roca Chévez	[redacted]	[redacted]	Desarrolladora y responsable de datos
4	Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	[redacted]	[redacted]	Responsable de calidad y pruebas

Los roles son los acordados para el curso y pueden rotar entre entregas; el apéndice F («Contribuciones individuales») registra el aporte de cada integrante a este documento.

1.7. Descripción del cliente y de su representante

El INOCAR. El Instituto Oceanográfico de la Armada fue creado en 1972 (Registro Oficial N.º 108 del 25 de julio de 1972). Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 1038 del 8 de mayo de 2020 se fusionó con el Instituto Antártico Ecuatoriano y pasó a llamarse Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR). Su misión es planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas de la hidrografía, la navegación, la oceanografía, la meteorología, las ciencias del mar y la señalización náutica, para garantizar la seguridad de la navegación, apoyar el desarrollo y la defensa de los espacios marítimos ecuatorianos y proyectar al Ecuador en la Antártida. Entre sus funciones están realizar la investigación oceanográfica nacional, compilar la cartografía náutica oficial, emitir la hora oficial del Ecuador y representar al Estado ante los organismos internacionales de las actividades hidrooceanográficas y antárticas.

Estructura. La Coordinación General de Asuntos Oceanográficos agrupa cuatro direcciones: Ayudas a la Navegación; Hidrografía y Cartografía; **Oceanografía y Meteorología Marina**, que desarrolla estudios de las ciencias del mar mediante investigación integrada, multi e interdisciplinaria, sobre los procesos océano-atmosféricos del ámbito marino-costero; y Geoinformación Marítima y Antártica, que gestiona la infraestructura tecnológica de geoinformación y la recopilación, almacenamiento, intercambio y difusión de la información. La Coordinación General de Asuntos Antárticos agrupa las direcciones de Proyección Antártica y de Operaciones Antárticas. El INOCAR aloja además el Centro Nacional de Datos Oceanográficos del Ecuador y fue pionero en la creación de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste (GRASP).

Productos y monitoreo. El instituto publica estaciones de monitoreo costero, datos de boyas oceanográficas (que registran corrientes, condiciones termohalinas hasta 500 metros de profundidad, oleaje y variables meteorológicas, transmitidas en tiempo casi real a su Centro de Monitoreo Oceánico), modelos numéricos, temperatura superficial del mar, vientos superficiales, oleaje y aguaje, tablas de mareas y los informes del CN-ERFEN. Este comité, integrado por el INOCAR, el INAMHI, el IPIAP, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la ESPOL, la DGAC y la UPSE, evalúa quincenalmente las condiciones oceanográficas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras del país; su informe técnico N.º 010-2026 del 1 de octubre de 2026 muestra el tipo de análisis que SOME debe facilitar: anomalías de temperatura superficial del mar en las regiones Niño 1+2 y Niño 3.4, anomalías del nivel del mar, profundidad de la isoterma de 20 °C y de la termoclina, salinidad costera, y precipitación acumulada en el Litoral comparada con su climatología.

Departamento usuario. El proyecto se trabaja principalmente con la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina, cuyos oceanógrafos son los usuarios primarios del sistema. La solución debe dejar abierta la posibilidad de escalar a otros departamentos del instituto, que han expresado interés en centralizar sus datos sobre la misma plataforma.

Tabla 2. Datos del cliente y de su representante

Dato	Valor
Razón social	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR)
Dirección	Av. 25 de Julio, vía al Puerto Marítimo, Base Naval Sur, Guayaquil, Ecuador
Teléfono institucional	+593 4 381 3440
Sitio web	https://www.inocar.mil.ec
Departamento usuario	Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina
Representante natural	CPNV (SP) Freddy Vergara
Cargo	Project Manager (gestor del proyecto por parte del INOCAR)
Correo electrónico	[redacted]
Teléfono	[redacted]

El representante del cliente firma el acta de compromiso de participación (apéndice C), atiende las entrevistas del equipo, facilita el acceso a los oceanógrafos y valida las entregas. Las copias de los documentos habilitantes y de identificación del representante se incluyen en el apéndice D.

2. Necesidad de capacidad

Esta sección sintetiza la declaración de necesidades del negocio del INOCAR, obtenida en el levantamiento del 17 de octubre de 2026 con los oceanógrafos de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina y con representantes de otros departamentos.

2.1. Necesidades del negocio

El INOCAR necesita, en términos funcionales y con independencia de la solución:

- **Consultar información oceanográfica y climática de fuentes externas sin programar:** obtener, para cualquier área, periodo, variable y profundidad, los datos de la NOAA, del Copernicus Marine Service y de CHIRPS que hoy obtienen con scripts.
- **Visualizar e interpretar con rapidez:** mapas de una variable en una fecha o periodo, series de tiempo por píxel o por área, perfiles verticales, comparaciones entre fuentes y periodos, y climatologías con sus anomalías.
- **Generar reportes y exportaciones en minutos:** reportes en PDF con gráficas listas para los informes del CN-ERFEN y de las direcciones del instituto; archivos CSV, NetCDF y de imagen para quienes continúan su análisis en otras herramientas.
- **Trabajar de forma personalizada:** cada oceanógrafo consulta variables distintas (salinidad, precipitación, anomalías, capa de mezcla, viento, corrientes); necesita su propio panel, sus áreas favoritas y sus filtros, sin que otros usuarios los afecten.
- **Disponer de la historia completa sin descargarla:** unos 30 años de datos diarios, mensuales y anuales deben estar disponibles de forma centralizada, dentro del instituto, sin que cada computadora personal tenga que almacenarlos ni procesarlos.
- **Crecer sin rehacer el sistema:** incorporar nuevas fuentes, variables, departamentos y usuarios sin cambios de código, de modo que la plataforma sirva de base de datos común del instituto.

El impulso estratégico es la misión del INOCAR de producir información oceanográfica confiable y oportuna para la navegación, la investigación y la gestión de riesgos, en especial el seguimiento del fenómeno El Niño, cuya intensificación durante 2026 exige análisis más frecuentes, comparables y rápidos.

2.2. Brecha de capacidad

Hoy el instituto no posee estas capacidades. Las fuentes externas son gratuitas y abiertas, pero su acceso exige programación: los oceanógrafos piden los scripts a una herramienta de inteligencia artificial y los editan a mano. Los programas disponibles (Python en computadoras personales, RStudio, hojas de cálculo) resuelven casos puntuales con resultados que dependen de quién los ejecuta y de la configuración de cada equipo, sin trazabilidad ni reutilización. Las herramientas en línea de los proveedores (el visor del Copernicus Marine Service, los servidores ERDDAP de la NOAA, el portal ClimateSERV de CHIRPS) permiten descargas puntuales, pero no integran las tres fuentes, no calculan climatologías ni anomalías para el área de interés, no guardan el trabajo de cada usuario y no producen reportes en español.

Se revisó si alguna herramienta existente podía cubrir la necesidad sin un sistema nuevo. Los visores de los proveedores no permiten comparar fuentes ni personalizar paneles; las plataformas comerciales de análisis geoespacial exigen licencias y alojan los datos fuera del país; los cuadernos de Jupyter reducen el trabajo manual pero siguen exigiendo programación. Ninguna ofrece una vista común, en español, centralizada dentro del INOCAR y usable por personal que no programa. La brecha solo se cierra con un sistema que integre consulta, visualización, personalización, reportes y almacenamiento histórico.

La inversión se alinea con las funciones de la Dirección de Geoinformación Marítima y Antártica (recopilación, almacenamiento, intercambio y difusión de la información) y con la necesidad de otros departamentos de centralizar sus datos: el lago de datos se diseña para compartirse.

2.3. Situación actual

Cuando un oceanógrafo necesita, por ejemplo, la anomalía de temperatura superficial frente a Esmeraldas durante la segunda quincena de septiembre, pide un script a una herramienta de inteligencia artificial, lo ajusta con las coordenadas y las fechas, instala o actualiza las bibliotecas que requiere, descarga el producto completo de Copernicus o de la NOAA, lo recorta, calcula la climatología a partir de una descarga anterior (si la tiene), grafica con matplotlib y pega la figura en el informe. Si necesita otra variable, otro sitio u otro mes, repite el proceso. Las versiones de las bibliotecas y el idioma del sistema operativo cambian el resultado o hacen fallar el script, y las descargas históricas se repiten en cada computadora.

Los formatos habituales son NetCDF (.nc) y CSV; el personal menciona también archivos en formato ORM, cuya estructura queda por confirmar con un archivo de muestra. Los meses de febrero y octubre son los más críticos para el análisis, por su relación con el inicio de la estación lluviosa y con la evolución de El Niño. SOME se inserta en este contexto como la capa que reemplaza los scripts por consultas en una interfaz, conserva la historia en el instituto y produce las gráficas y los reportes que hoy se preparan a mano.

3. Alcance del sistema

El sistema se entrega en tres fases, cada una con un alcance cerrado y una condición de salida. La Fase 1 corresponde al prototipo del curso; las fases 2 y 3 quedan definidas en este documento para que el diseño del prototipo no las impida.

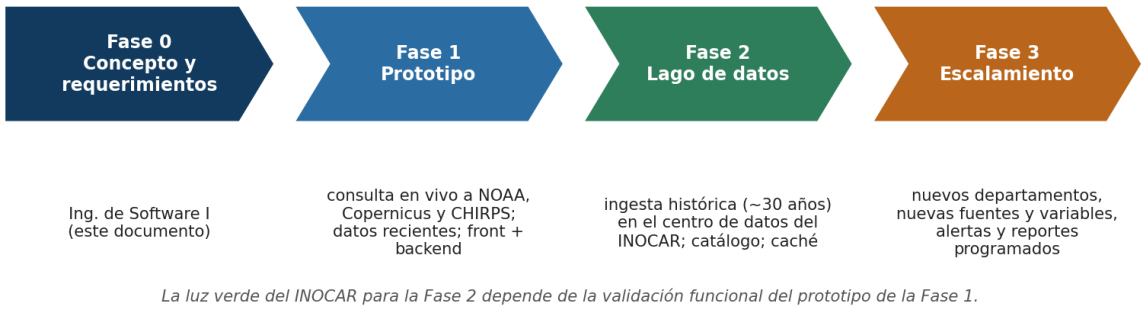


Figura 1. Fases del proyecto SOME y condición de paso entre ellas

3.1. Dentro del alcance

Fase 1: prototipo de consulta en vivo.

- Consulta a las API de NOAA (temperatura superficial del mar OISST y su anomalía, mediante sus servicios públicos), Copernicus Marine (temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar y profundidad de la capa de mezcla del producto global de análisis y pronóstico, del que solo se usan los días de análisis, y la climatología del reanálisis GLORYS12, vía Copernicus Marine Toolbox) y CHIRPS (precipitación terrestre, desde el servidor de datos del Climate Hazards Center y su réplica pública de dynamical.org), para periodos recientes (hasta los últimos tres años).
- Área de estudio inicial de 6° N a 6° S y de 95° O a 78° O, que cubre la costa continental del Ecuador y el archipiélago de Galápagos, con consulta por coordenadas escritas, por punto en el mapa, por lista de puntos y por área rectangular.

- Visualización: mapa de una variable en una fecha o en el promedio de un periodo, serie de tiempo por píxel o por área, perfil vertical y cortina profundidad-tiempo (hasta 100 metros) para las variables con niveles de profundidad, comparación de fuentes o periodos en un mismo gráfico y vista «el mismo mes cada año».
- Climatología mensual y anomalías calculadas sobre el periodo disponible, con el periodo de referencia indicado en cada gráfico.
- Reportes en PDF, en español, con gráficas, tablas, fuentes, créditos y fecha de corte; exportación a CSV, NetCDF y a imagen (PNG o SVG).
- Personalización: panel propio por usuario con las variables, áreas favoritas y filtros de su interés; vistas guardadas privadas; posibilidad de compartir una vista en modo de solo lectura.
- Acceso con inicio de sesión, roles (usuario, analista, administrador) y departamentos; auditoría básica de acciones administrativas.
- Interfaz web responsiva en español, usable desde computadoras de escritorio y tabletas.
- Documentación de usuario y de instalación, y el estudio de bibliotecas de Python para el motor de procesamiento.

Estado del prototipo. El prototipo demostrativo del apéndice F ya cubre la mayor parte de estos puntos: las tres fuentes se leen con sus conectores reales y una caché local, y el simulador solo responde, señalado como tal, cuando una fuente no responde y el dato no está en la caché.

Fase 2: lago de datos en el centro de datos del INOCAR.

- Ingesta programada e incremental de la historia completa de las tres fuentes (desde 1981 para NOAA OISST y CHIRPS, desde 1993 para el reanálisis de Copernicus), con zona cruda (archivos originales inmutables) y zona curada (formatos por bloques, malla y calendario homogéneos, climatologías precalculadas).
- Catálogo de conjuntos de datos (fuente, producto, variable, periodo, resolución, licencia y crédito) y trazabilidad de cada ejecución de ingesta.
- Motor de procesamiento en Python que sirve consultas desde el lago sin salir a internet; caché de resultados y cola de trabajos para reportes y cálculos grandes.
- Carga de archivos propios (.nc y .csv) al espacio de cada usuario o departamento.

Fase 3: escalamiento.

- Incorporación de otros departamentos con sus propias fuentes, variables y usuarios, sin cambios de código.
- Alertas por umbral o anomalía (por ejemplo, anomalía de temperatura superior a un valor en la región Niño 1+2) y reportes programados.
- Aplicación móvil o web progresiva para consulta rápida del estado de las variables y los avisos.
- Repositorio navegable de datos, visualizadores e informes guardados; entorno de cuadernos para analistas sobre el lago de datos.
- Validación de la información de las boyas del INOCAR frente a los datos satelitales y de modelo del lago (comparación boya-satélite, estados de validación y vacíos con su causa), una vez que el prototipo y el lago de datos funcionen correctamente.

3.2. Fuera del alcance

- Modelos numéricos del océano o pronósticos propios: SOME consulta productos ya publicados por las fuentes.

- Sistemas de alerta temprana de tsunamis o terremotos y cualquier sistema crítico para la seguridad; el lago de datos podrá compartirse con ellos, pero no forman parte de SOME.
- La adquisición de telemetría de las boyas y estaciones del INOCAR: el sistema no reemplaza al sistema de adquisición. La validación de los datos de las boyas frente a la información satelital se prevé como característica de la Fase 3, no de esta versión.
- Tablas de mareas, cartas náuticas y los demás servicios públicos del sitio web del INOCAR.
- Un portal público de datos abiertos: el sistema es de uso interno.
- La edición o eliminación de los datos originales de las fuentes.

3.3. Supuestos del alcance

- La NOAA, el Copernicus Marine Service y el Climate Hazards Center seguirán publicando sus productos con acceso gratuito; Copernicus exige una cuenta registrada que el INOCAR administrará.
- El INOCAR facilitará, antes del diseño del lago de datos, la capacidad de almacenamiento y de cómputo de su centro de datos y las políticas de acceso a su red.
- El formato de archivo ORM y la lista definitiva de variables prioritarias se confirmarán con los oceanógrafos durante la validación del prototipo.
- La escala es pequeña: hasta 50 usuarios con nombre, 10 simultáneos, un departamento en la Fase 1 y varios en la Fase 3.

4. Objetivo general y objetivos específicos

4.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web interna, en español, que permita a los oceanógrafos del INOCAR consultar, visualizar, analizar, personalizar, exportar y reportar la información de las API de NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS sin escribir código, y que establezca la base de un lago de datos en el centro de datos del instituto donde la historia completa de esas fuentes esté disponible una sola vez para todos sus departamentos.

4.2. Objetivos específicos

- **OE-1.** Reducir el tiempo que el personal dedica a obtener un mapa, una serie o un perfil de una variable para un área y un periodo, reemplazando la edición manual de scripts por consultas en una interfaz con coordenadas, fechas y variables como parámetros.
- **OE-2.** Integrar en una sola consulta las tres fuentes (NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS), con sus créditos, unidades y periodos de referencia siempre visibles.
- **OE-3.** Ofrecer climatologías mensuales, anomalías y la vista «el mismo mes cada año» como funciones estándar, con el mismo método de cálculo para todos los usuarios.
- **OE-4.** Generar reportes en PDF y exportaciones (CSV, NetCDF, imagen) listos para los informes del CN-ERFEN y de las direcciones del instituto en menos de cinco minutos.
- **OE-5.** Permitir que cada usuario configure su panel con las variables, áreas y filtros de su interés, con vistas privadas que otros no puedan modificar.

- **OE-6.** Diseñar un lago de datos en el centro de datos del INOCAR que conserve la historia completa de las fuentes, con catálogo y trazabilidad, para eliminar las descargas repetidas y el almacenamiento en computadoras personales.
- **OE-7.** Diseñar la plataforma para escalar a otros departamentos del instituto con nuevas fuentes, variables y usuarios sin cambios de código.
- **OE-8.** Conservar las bibliotecas de Python que el personal ya usa dentro de un motor de procesamiento único, reproducible y probado contra los resultados de los scripts actuales.

5. Descripción de operaciones y soporte

Esta sección identifica y explica las misiones, los grupos de usuarios, las organizaciones, el entorno y las interdependencias en las que SOME debe operar.

5.1. Misiones (primarias y secundarias)

Tabla 3. Misiones del sistema y su prioridad

Misión	Descripción	Prioridad
M1. Consultar y visualizar sin programar	Obtener mapas, series, perfiles, comparaciones, climatologías y anomalías de NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS desde una interfaz, para cualquier área, periodo y profundidad.	Primaria
M2. Reportar y exportar con rapidez	Producir reportes en PDF y exportaciones en CSV, NetCDF e imagen, con fuentes y créditos, en minutos.	Primaria
M3. Trabajo personalizado por usuario	Paneles, áreas favoritas, filtros y vistas guardadas propias de cada oceanógrafo.	Primaria
M4. Historia centralizada en el instituto	Lago de datos con la historia completa de las fuentes, ingerida una sola vez, consultable sin descargas y dentro del INOCAR.	Secundaria (Fase 2)
M5. Plataforma extensible	Incorporar departamentos, fuentes, variables, alertas, reportes programados y la validación de boyas frente a datos satelitales sin rehacer el sistema.	Secundaria (Fase 3)

5.2. Usuarios y otras partes interesadas

Las clases de usuario se distinguen por sus responsabilidades y su nivel de destreza técnica. Cada rol incluye lo que puede hacer el rol anterior.

Tabla 4. Clases de usuario del sistema

Clase de usuario	Quién es	Qué hace en el sistema
Oceanógrafo (usuario)	Personal científico y técnico de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina, con poca o ninguna experiencia en programación.	Consulta variables por área, periodo y profundidad; visualiza mapas, series y perfiles; calcula climatologías y anomalías; configura su panel y sus áreas favoritas; genera reportes y exporta datos.
Analista de datos	Personal que continúa su análisis en Python, R u otras herramientas.	Además, exporta recortes en NetCDF al paso de tiempo nativo, carga archivos propios (Fase 2) y usa el entorno de cuadernos sobre el lago (Fase 3).
Jefe de departamento / revisor	Responsable de los informes del departamento y de los insumos para el CN-ERFEN.	Revisa y aprueba reportes, define las vistas compartidas del departamento y recibe alertas (Fase 3).
Administrador de TI	Personal de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (tecnología) o de Geoinformación.	Gestiona usuarios, roles y departamentos; administra las credenciales de las fuentes; configura y monitorea la ingesta y el lago de datos; aplica respaldos.

Clase de usuario	Quién es	Qué hace en el sistema
Analista de otro departamento (futuro)	Personal de otras direcciones del INOCAR.	Consulta y visualiza las fuentes y variables habilitadas para su departamento sobre la misma plataforma (Fase 3).

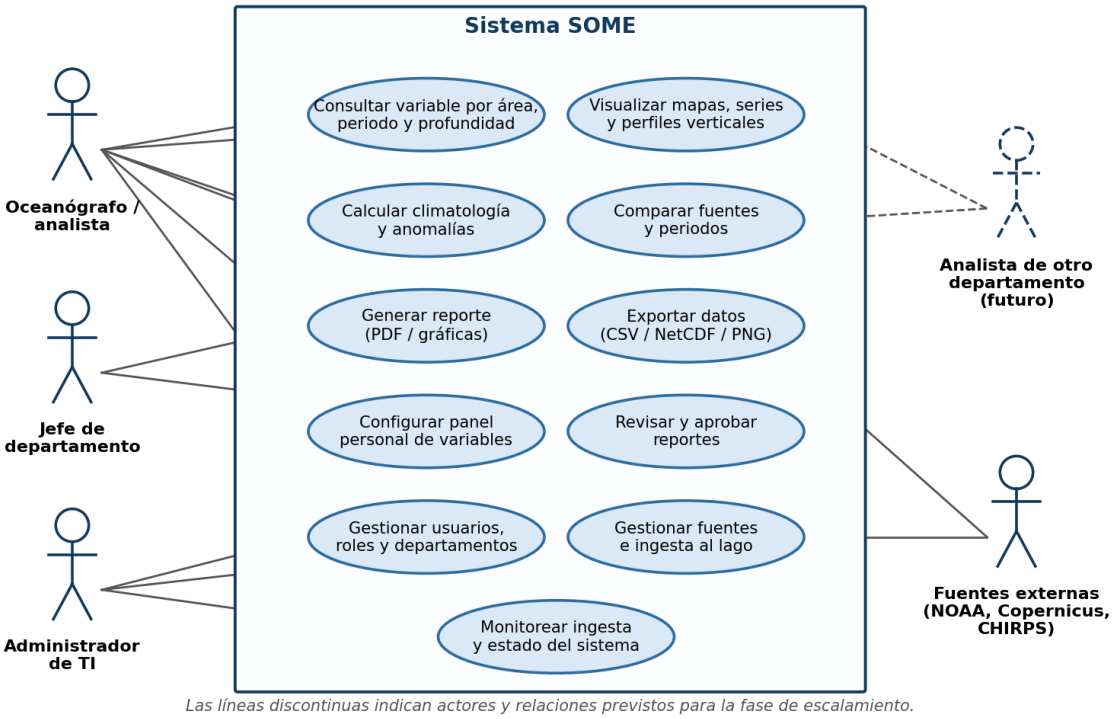


Figura 2. Diagrama de casos de uso por clase de usuario

Otras partes interesadas:

- **Dirección del INOCAR y Coordinación General de Asuntos Oceanográficos:** patrocinan el proyecto, deciden el alcance de cada fase y aprueban la instalación del lago de datos en el centro de datos.
- **Dirección de Geoinformación Marítima y Antártica y área de tecnología:** operan la plataforma tras la puesta en marcha, custodian las credenciales de las fuentes, definen las políticas de acceso a la red y administran el almacenamiento.
- **Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) y direcciones internas:** destinatarios de las gráficas y los reportes que se producen con el sistema.
- **Otros departamentos del INOCAR:** futuros usuarios del lago de datos y de la plataforma.
- **Proveedores de datos:** NOAA (NCEI, CoastWatch, PSL), Mercator Ocean International (Copernicus Marine Service) y Climate Hazards Center de la Universidad de California en Santa Bárbara (CHIRPS); sus licencias y políticas permiten guardar y procesar localmente sus datos. Copernicus y CHIRPS (CC BY 4.0) exigen el crédito; NOAA lo pide y prohíbe presentar derivados como datos originales.
- **Superintendencia de Protección de Datos Personales:** la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se aplica a las cuentas de usuario, único dato personal que el sistema guarda.
- **Equipo de desarrollo (equipo T5) y docente del curso:** construyen y evalúan el sistema.

5.3. Políticas, supuestos y restricciones

5.3.1. Políticas

- **Uso interno:** todas las páginas exigen inicio de sesión; las vistas y los paneles de cada usuario son privados por defecto.
- **Licencias de las fuentes:** cada salida lleva el crédito de su fuente, dice qué modificó el sistema (recorte, malla de 0.25°, enteros de 16 bits, climatologías y anomalías) y no sugiere aval del proveedor. Copernicus Marine: «Generated using E.U. Copernicus Marine Service Information» y los enlaces DOI de los productos usados, visibles en la página de inicio o de acceso y en cada salida. NOAA OISST v2.1: cita del conjunto (doi:10.25921/RE9P-PT57) y del NOAA Climate Data Record Program y, si los datos vienen de PSL, de NOAA PSL; los derivados se rotulan como procesados por el INOCAR. CHIRPS v3: cita del CHC (doi:10.15780/G2JQ0P; Funk et al., 2026), aviso de licencia CC BY 4.0 con su enlace y, si se usó la réplica, la atribución de dynamical.org y el aviso de que redondea los valores.
- **Lago local y condiciones de uso:** las licencias de las tres fuentes permiten guardar en el centro de datos del INOCAR copias de sus datos y productos derivados, sin plazo y sin obligación de borrarlos (Copernicus Marine, licencia 2.2; NOAA CDR Program, sin restricciones de uso; CHIRPS, CC BY 4.0). La ingesta respeta los canales y límites de cada proveedor. El uso respeta el crédito, la declaración de modificaciones y la ausencia de aval y, en Copernicus, los registros de uso y las credenciales intransferibles. Esto no es asesoría jurídica: la asesoría jurídica del INOCAR debe validar la aceptación de la licencia de Copernicus y los créditos de los boletines públicos.
- **Datos dentro del instituto:** lo que el sistema almacena permanece en el centro de datos del INOCAR; las API externas se consultan solo para ingerir o, en el prototipo, para responder consultas en vivo.
- **Protección de datos personales:** cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador, 2021) para las cuentas de usuario.
- **Idioma:** la interfaz, los reportes y la ayuda se presentan íntegramente en español del Ecuador; los nombres de productos, los identificadores, los símbolos de unidades del SI y las etiquetas UTC, CSV, PDF y NetCDF son las únicas excepciones.
- **Integridad:** los datos originales de las fuentes nunca se modifican; todo cálculo derivado indica su método y su periodo de referencia. La zona cruda guarda los archivos tal como los entrega la fuente, o recomprimidos sin pérdida y con la suma de verificación del original. Lo regrillado, cuantizado o calculado es un producto derivado del INOCAR y nunca se presenta como dato original del proveedor.

5.3.2. Supuestos

- Las tres fuentes seguirán disponibles con acceso gratuito; los cambios de versión de sus productos (por ejemplo, de CHIRPS v2 a v3) se gestionan en el catálogo sin cambios de código. La gratuidad de Copernicus Marine está garantizada por escrito hasta el 30/06/2028; la NOAA y el CHC no comprometen plazos, y la réplica de dynamical.org no ofrece acuerdo de servicio.
- El uso se concentra en horario de oficina, desde computadoras con Windows y navegadores actuales, dentro de la red del INOCAR o a través de su VPN.
- El INOCAR dispondrá de capacidad de almacenamiento suficiente en su centro de datos para la Fase 2 (con el esquema anidado, unos 6 TB para el lago y unos 2.5 TB para la base de datos, los temporales, los reportes, los registros y los discos de sistema; la cifra depende del área que se apruebe, según el apéndice A).

- Los oceanógrafos participarán en la validación del prototipo y aportarán scripts y resultados de referencia para las pruebas.

5.3.3. Restricciones

- Aplicación web con backend y motor de procesamiento en Python, por decisión del cliente, para aprovechar las bibliotecas que el personal ya conoce.
- Base de datos PostgreSQL (con PostGIS) para usuarios, paneles, catálogo y trazabilidad; almacenamiento de objetos compatible con S3 (por ejemplo, MinIO) para el lago de datos.
- En el prototipo (Fase 1) el sistema consulta las API en vivo y se limita a periodos recientes, por lo que su tiempo de respuesta depende de los proveedores; el lago de datos (Fase 2) elimina esa dependencia.
- El acceso al centro de datos y a la red institucional lo define el área de tecnología del INOCAR; el equipo desarrolla y prueba en un entorno propio y entrega contenedores listos para instalar.
- El calendario del curso fija la entrega del prototipo; el lago de datos y el escalamiento se ejecutan con la aprobación del cliente.

5.4. Descripción operacional

5.4.1. Concepto de operación

La figura muestra los participantes y sistemas que rodean a SOME y cómo se relacionan. En el modo prototipo, el backend consulta las API externas en vivo; en el modo lago de datos, un servicio de ingesta descarga la historia una sola vez y el motor de procesamiento responde desde el almacenamiento del instituto.

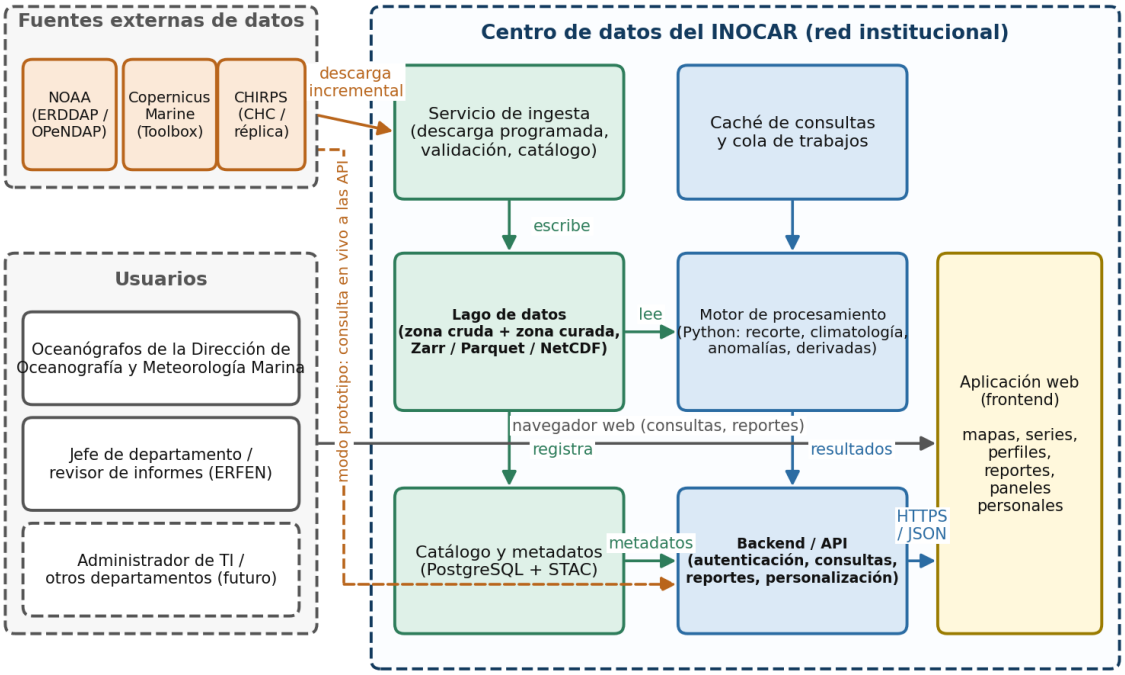


Figura 3. Concepto de operación de SOME: participantes, fuentes, componentes y flujos

5.4.2. Modos de empleo

- **Uso rutinario:** consulta de paneles, mapas y series, generación de reportes y exportaciones durante el horario de oficina.
- **Carga máxima:** días previos a las reuniones quincenales del CN-ERFEN y a los informes mensuales, cuando hasta diez personas generan reportes y gráficas a la vez.
- **Modo prototipo (Fase 1):** las consultas salen en vivo a las API externas; el sistema guarda en caché las respuestas recientes y limita el periodo consultable.
- **Ingesta nocturna (Fase 2):** descarga y procesamiento diarios de los productos nuevos fuera del horario de oficina, con recuperación automática de las fechas perdidas tras una interrupción.
- **Modos de almacenamiento (Fase 2):** para cada fuente, un administrador elige entre guardar todo en el lago, guardar solo lo más consultado, retener según el uso o consultar en línea. Si una jefatura decide dejar de alimentar el lago, la API sigue en el centro de datos y pide a las fuentes lo que falte (sección 7.3).
- **Operación degradada:** si una fuente no responde o rechaza las credenciales, el sistema sigue sirviendo la historia disponible en el lago, muestra el aviso correspondiente y reintenta.
- **Administración:** alta de usuarios, departamentos y fuentes; monitoreo de la ingesta; respaldos y restauraciones.

5.4.3. Planificación y operación

La plataforma estará disponible al menos durante el horario laboral del instituto (07:00 a 19:00 de lunes a viernes), con el horario nocturno reservado a la ingesta y al mantenimiento. En la Fase 2, la ingesta corre cada día y pone a disposición, a las 08:00, los pasos de tiempo que las fuentes publicaron hasta la madrugada; tras una interrupción, recupera las fechas perdidas de cada producto. Los respaldos del catálogo y de los espacios de usuario permiten restaurar el servicio en horas; la zona cruda del lago se puede reconstruir desde las fuentes.

5.4.4. Entorno operativo

Sistema web alojado en contenedores en el centro de datos del INOCAR (o, para el prototipo, en un entorno de pruebas del equipo), consultado desde computadoras de escritorio con Windows 10 u 11 y las dos últimas versiones de Chrome, Edge o Firefox, y desde tabletas. No requiere instalación en los equipos de los usuarios. El motor de procesamiento y el lago de datos corren en servidores Linux con Python, almacenamiento de objetos y PostgreSQL.

5.4.5. Áreas geográficas

- **Área de estudio inicial:** de 6° N a 6° S y de 95° O a 78° O, que cubre la costa continental del Ecuador, el golfo de Guayaquil y el archipiélago de Galápagos, incluida la región Niño 1+2 (0° a 10° S, 90° O a 80° O) en su parte norte; el administrador puede ampliar el área para análisis regionales (por ejemplo, el Pacífico ecuatorial completo para la región Niño 3.4).
- **Precipitación terrestre (CHIRPS):** el territorio continental del Ecuador y Galápagos, con recorte por provincia o cuenca.
- **Lugar de uso:** las sedes del INOCAR, principalmente Guayaquil, y el acceso remoto por VPN que autorice el área de tecnología.

5.4.6. Condiciones ambientales

El sistema no opera en el mar. Las condiciones que sí lo afectan son el retraso de publicación de cada producto (de un día para OISST; semanal para el análisis de Copernicus, que se actualiza los jueves y distingue días provisionales y definitivos; de semanas o meses para los reanálisis y para la versión final de CHIRPS, que mientras tanto se cubre con su versión preliminar), las celdas enmascaradas por tierra cerca de la costa (el sistema elige la celda oceánica más cercana e informa su distancia al punto pedido), las diferencias de malla entre fuentes (0.25° en NOAA, 0.083° en Copernicus, 0.05° en CHIRPS), que el sistema lleva a una malla común de 0.25° para compararlas, y la disponibilidad de las API externas, que condiciona el modo prototipo.

5.4.7. Interoperabilidad con otros elementos

- **NOAA:** servidores ERDDAP (CoastWatch, GEO-IDE) y OPeNDAP (PSL, NCEI) para OISST v2.1 y otros conjuntos; acceso sin credenciales. En la Fase 2, la historia de OISST v2.1 se descarga del canal masivo de NOAA (NOAA Open Data Dissemination en AWS S3 o Google Cloud, con acceso anónimo); PSL se usa solo para sus climatologías, que se descargan una vez.
- **Copernicus Marine Service:** Copernicus Marine Toolbox, con lectura por subconjuntos (open_dataset sobre el servicio ARCO, sin descargar archivos completos) y una cuenta registrada gratuita. La cuenta la registra un funcionario del INOCAR; sus credenciales son personales e intransferibles (SLA 2.7): las custodia el área de tecnología y solo las usa el backend, nunca los usuarios. En la Fase 2, la ingesta descarga con get o subset, con poca concurrencia y una sola cuenta; la cuenta personal que usa el prototipo no se entrega con el sistema. Productos GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (análisis diario) y GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (reanálisis; en la Fase 1 solo se usa su climatología mensual oficial, de 1993 a 2016), y los productos de viento y oleaje que el catálogo habilite. La fuente del viento está por definir.
- **CHIRPS: servidor de datos del Climate Hazards Center para los archivos diarios (preliminares y finales) y mensuales de la versión 3, en el prototipo, leídos por rangos HTTPS a bajo volumen (una petición por segundo y un archivo a la vez). En la Fase 2, la ingesta usa rsync o FTP pasivo, como pide el CHC, y la réplica pública de dynamical.org (Icechunk/Zarr en almacenamiento S3, licencia CC BY 4.0), que publica el mismo producto final con los valores redondeados para comprimir, cubre la historia y responde cuando el servidor del CHC no está disponible.**

- **Herramientas del personal:** las exportaciones CSV y NetCDF se abren en Python, R, Excel y Panoply sin conversión; los scripts actuales pueden seguir usándose sobre las exportaciones.
- **Directorio institucional y correo:** no forman parte de la Fase 1; el inicio de sesión con el directorio del INOCAR y el envío de reportes por correo se añaden si el área de tecnología lo solicita.
- **Otros sistemas del INOCAR:** el catálogo del lago de datos se expone con el estándar STAC para que otros sistemas (incluidos los de otros departamentos) lo consulten.

5.5. Descripción del soporte

El soporte combina la operación técnica, a cargo del área de tecnología del INOCAR, y la curaduría de los datos, a cargo de un responsable de datos de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina o de Geoinformación. El área de tecnología administra las cuentas, custodia las credenciales de las fuentes, vigila la disponibilidad y aplica los respaldos y las restauraciones. El responsable de datos atiende los avisos de ingesta, reintenta fechas fallidas, habilita productos y variables nuevos en el catálogo y valida los resultados derivados. El equipo de desarrollo entrega la documentación de instalación y operación, una guía de usuario en español, el estudio de bibliotecas y un periodo de acompañamiento durante la validación del prototipo. El responsable de datos revisa una vez al año, y en cada versión del lago, los términos de uso de cada fuente; guarda una copia fechada en el catálogo y actualiza los créditos.

5.6. Impactos potenciales

- **Procedimientos:** el procesamiento manual con scripts se reemplaza por consultas en la plataforma; los scripts existentes pueden seguir usándose sobre las exportaciones mientras dura la transición.
- **Nuevas fuentes integradas:** el personal compara por primera vez, en una misma vista, observaciones satelitales (OISST), análisis y reanálisis de modelo (Copernicus) y estimaciones de precipitación (CHIRPS); la ayuda en lenguaje sencillo explica las diferencias.
- **Responsabilidades:** aparecen los roles de responsable de datos y de administrador; el área de tecnología asume la operación y el almacenamiento.
- **Capacitación:** la validación del prototipo incluye la formación de los usuarios iniciales; la ayuda contextual reduce el soporte posterior.
- **Infraestructura:** la Fase 2 exige almacenamiento en el centro de datos (unos 6 TB para el lago y unos 2.5 TB para el resto del sistema con el esquema anidado), cómputo para el motor de procesamiento y una política de acceso a las API externas desde la red institucional.
- **Retención de datos:** nunca se elimina lo que la fuente ya no publica, como el análisis operativo de Copernicus de más de dos años, y lo que se puede volver a descargar solo se elimina por decisión registrada de un administrador. Por omisión, la historia completa permanece en línea, lo que condiciona la planificación del almacenamiento a diez años.
- **Cultura de datos:** los cálculos (climatologías, anomalías) se estandarizan, lo que mejora la comparabilidad entre informes y entre personas.

5.7. Escenarios

Los escenarios siguientes son ficticios pero realistas; los nombres son inventados. Ilustran cómo SOME se emplea para cumplir las misiones, muestran cómo se relacionan las capacidades y sirven de base para las pruebas de aceptación del prototipo.

5.8. Escenarios de operación

5.8.1. Escenario 1: la anomalía de temperatura para el informe del CN-ERFEN

Lunes, 08:30. Carla, oceanógrafa de la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina, debe entregar a las 10:00 la gráfica de anomalía de temperatura superficial del mar de la segunda quincena de septiembre para el informe quincenal del CN-ERFEN. Inicia sesión en SOME; su panel muestra las variables que configuró: temperatura superficial (NOAA OISST), salinidad (Copernicus) y precipitación (CHIRPS) en sus tres áreas favoritas: «Costa ecuatoriana 10 millas», «Niño 1+2» y «Galápagos». Elige el área «Niño 1+2», la variable temperatura superficial, el periodo del 16 al 30 de septiembre y pulsa «Anomalía». El sistema calcula la anomalía contra la climatología mensual del periodo de referencia 1991-2020, muestra el mapa de anomalía con la paleta divergente y la serie diaria del promedio del área con su valor del 23 de septiembre (+4.7 °C). Carla pulsa «Agregar al reporte», elige la plantilla «Insumo ERFEN» y descarga un PDF con el mapa, la serie, la fuente (NOAA OISST v2.1), el periodo de referencia y la fecha de corte. Tarda ocho minutos; antes le tomaba una tarde ajustando el script.

Capacidades funcionales necesarias: inicio de sesión y panel personal; consulta por área favorita, variable y periodo; climatología y anomalía con periodo de referencia; mapa y serie de un área; reporte PDF con plantilla, fuente y crédito.

5.8.2. Escenario 2: la precipitación de septiembre por provincia

Martes, 15:00. Diego, analista del mismo departamento, prepara la comparación entre la precipitación acumulada de septiembre de 2026 y la de los septiembres de 1982, 1997 y 2023 en las provincias del Litoral. Elige la fuente CHIRPS v3, el recorte «Provincia: Guayas», la vista «el mismo mes cada año» y el mes de septiembre. SOME muestra, para cada año disponible desde 1981, el acumulado mensual del área con la banda de la climatología y resalta los años elegidos. Diego exporta la tabla en CSV para su análisis en R y la gráfica en PNG para la presentación. Repite la consulta para Manabí y Esmeraldas cambiando solo el recorte.

Capacidades funcionales necesarias: fuente de precipitación terrestre; recorte por provincia o cuenca; vista «el mismo mes cada año»; climatología mensual; exportación CSV e imagen.

5.8.3. Escenario 3: salinidad y capa de mezcla frente a Esmeraldas

Miércoles, 09:00. Lucía estudia la intrusión de aguas cálidas y menos salinas desde el norte. En SOME elige el punto 1.0° N, 80.0° O, la fuente Copernicus (análisis-pronóstico), las variables salinidad y temperatura y el periodo de los últimos 90 días. Abre la vista de profundidad: el perfil vertical del día más reciente hasta 100 metros, la cortina profundidad-tiempo de los 90 días y, sobre ella, la profundidad de la capa de mezcla del producto. Compara con el mismo periodo del año anterior en el mismo gráfico, guarda la consulta como vista privada «Esmeraldas: columna de agua» y la comparte en modo de solo lectura con su jefe de departamento.

Capacidades funcionales necesarias: consulta por coordenada escrita; variables con niveles de profundidad; perfil vertical y cortina profundidad-tiempo; variable derivada (capa de mezcla); comparación de periodos; vistas guardadas privadas y compartidas en solo lectura.

5.8.4. Escenario 4: un panel nuevo para un oceanógrafo nuevo

Una funcionaria se incorpora al departamento. El administrador crea su cuenta con el rol de oceanógrafa. En su primer inicio de sesión, SOME le propone un panel inicial del departamento (temperatura, salinidad y anomalías en el área de estudio); ella agrega la variable viento con sus vectores, define su área favorita «Golfo de Guayaquil» y elige la paleta de colores y las unidades. Nada de lo que configura cambia los paneles de sus colegas. Al día siguiente, al abrir el sistema, su panel muestra los datos del último día disponible de cada fuente con la hora de corte de cada una.

Capacidades funcionales necesarias: gestión de usuarios y roles; plantilla de panel por departamento; personalización de variables, áreas, paletas y unidades; aislamiento de la configuración por usuario; indicador de fecha de corte por fuente.

5.8.5. Escenario 5: un departamento nuevo se suma a la plataforma

Fase 3. La Dirección de Hidrografía y Cartografía quiere consultar en SOME el nivel del mar de Copernicus y sus propios archivos NetCDF de levantamientos. El administrador crea el departamento, habilita en el catálogo la variable nivel del mar (zos) y asigna usuarios. Un analista del departamento carga sus archivos NetCDF al espacio del departamento; SOME los cataloga con su extensión espacial y temporal y los muestra junto a las fuentes externas. Nadie del equipo de desarrollo tocó el código.

Capacidades funcionales necesarias: gestión de departamentos; habilitación de variables y fuentes desde el catálogo; carga y catalogación de archivos propios; visualización conjunta de fuentes.

5.8.6. Capacidades funcionales necesarias (consolidado)

Las actividades de los escenarios se agrupan en las capacidades de operación siguientes, que se describen en la sección de capacidades funcionales:

- CO-1. Consulta por área, periodo, variable y profundidad.
- CO-2. Acceso integrado a las fuentes NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS.
- CO-3. Mapas, series, perfiles y comparaciones.
- CO-4. Climatología, anomalías y variables derivadas.
- CO-5. Reportes en PDF y exportaciones (CSV, NetCDF, imagen).
- CO-6. Panel personal, áreas favoritas y vistas guardadas.
- CO-7. Recortes por provincia, cuenca o región oceánica.
- CO-8. Carga y catalogación de archivos propios (Fase 2).

5.8.7. Capacidades funcionales ofrecidas por las alternativas

Se compararon cuatro alternativas para cubrir estas capacidades. **(a) Seguir con scripts** generados por inteligencia artificial: cubre CO-2 y parcialmente CO-3 y CO-4, pero con trabajo manual, sin CO-5 automatizado, sin CO-6 ni CO-7. **(b) Visores de los proveedores** (Copernicus, ERDDAP, ClimateSERV): cubren CO-1 y CO-2 por separado, sin integración, sin CO-4 para el área de interés, sin CO-5 en español y sin CO-6. **(c) Cuadernos de Jupyter compartidos:** cubren CO-1 a CO-5 para quien programa; no sirven a los oceanógrafos sin experiencia en programación ni ofrecen CO-6. **(d) SOME:** cubre las ocho capacidades, conserva las bibliotecas que el personal conoce dentro del motor de procesamiento y permite el lago de datos. La alternativa recomendada es (d); el apéndice A.1 detalla la comparación de fuentes y de almacenamiento.

5.9. Escenarios de soporte

5.9.1. Escenario de soporte 1: la ingesta nocturna al lago de datos

Fase 2, 02:00. El servicio de ingesta consulta el catálogo: debe traer el día anterior de OISST, el análisis diario de Copernicus y el día nuevo de CHIRPS (preliminar o final). Descarga cada producto con verificación de integridad, lo guarda en la zona cruda, lo recorta al área de estudio, lo convierte al formato por bloques de la zona curada y actualiza las climatologías incrementales. A las 06:00 registra la ejecución: dos productos correctos y uno con error (Copernicus respondió con un tiempo de espera agotado). Reintenta a las 06:30 con éxito. A las 08:00, el responsable de datos ve en la vista de disponibilidad que las tres fuentes están al día y la hora de corte de cada una.

Capacidades de soporte necesarias: ingesta programada e incremental; verificación de integridad; zonas cruda y curada; climatologías incrementales; registro y reintento de ejecuciones; vista de disponibilidad por fuente.

5.9.2. Escenario de soporte 2: una fuente deja de responder

Un jueves, Copernicus cambia su política de autenticación y rechaza la cuenta del INOCAR. En el modo prototipo, las consultas a Copernicus muestran un aviso claro («La fuente Copernicus Marine no está disponible; último dato disponible: 15/10/2026») y las demás fuentes siguen funcionando. El administrador recibe el aviso, actualiza las credenciales desde la pantalla de administración y solicita el reintento; no hubo despliegue ni cambio de código. En el modo lago de datos, el sistema habría seguido sirviendo toda la historia almacenada.

Capacidades de soporte necesarias: monitoreo del estado de las fuentes; avisos en la plataforma; gestión de credenciales; reintento manual; degradación parcial por fuente; auditoría de acciones administrativas.

5.9.3. Capacidades de soporte necesarias (consolidado)

- CS-1. Gestión de usuarios, roles y departamentos.
- CS-2. Gestión del catálogo de fuentes, productos y variables.
- CS-3. Ingesta programada, incremental y recuperable (Fase 2).
- CS-4. Monitoreo de fuentes, avisos y auditoría.
- CS-5. Gestión de credenciales de las fuentes.
- CS-6. Respaldo y restauración del catálogo y los espacios de usuario.
- CS-7. Caché de consultas y cola de trabajos.

6. Capacidades funcionales

Esta sección describe cada capacidad identificada en los escenarios y cómo contribuye a las misiones. Las capacidades se implementan en los módulos de la sección de descripción de módulos.

6.1. Operación

- **CO-1. Consulta por área, periodo, variable y profundidad.** El usuario define el área por coordenadas escritas, por un punto o rectángulo en el mapa, por una lista de puntos pegada o por un recorte predefinido; el periodo por fechas o por meses; la variable desde el catálogo; y la profundidad (nivel o rango) cuando la variable la tiene. La consulta queda registrada para repetirse o guardarse.
- **CO-2. Acceso integrado a las fuentes.** El motor obtiene los datos de NOAA (servicios públicos de PSL y NCEI), Copernicus Marine (Toolbox) y CHIRPS (servidor del Climate Hazards Center o su réplica de dynamical.org) con el mismo modelo de consulta; en el prototipo en vivo con caché, en la Fase 2 desde el lago. Cada resultado indica la fuente, el producto, la versión, la unidad y el crédito.
- **CO-3. Mapas, series, perfiles y comparaciones.** Mapa de una fecha o del promedio de un periodo con barra de tiempo, escala de colores fija y segura para daltónicos y valor exacto al pulsar una celda; serie de tiempo por píxel o por promedio de área; perfil vertical y cortina profundidad-tiempo; vectores de viento y corriente; varias fuentes o periodos en un mismo gráfico con los periodos alineados.
- **CO-4. Climatología, anomalías y variables derivadas.** Climatología mensual por píxel y por área sobre un periodo de referencia configurable; anomalías diarias y mensuales; vista «el mismo

mes cada año»; variables derivadas documentadas (por ejemplo, profundidad de la capa de mezcla a partir de temperatura y salinidad con TEOS-10). El método se muestra en lenguaje sencillo junto a cada resultado.

- **CO-5. Reportes y exportaciones.** Reporte en PDF en español a partir de plantillas (insumo ERFEN, informe mensual, reporte libre) con gráficas, tablas, fuentes, créditos, periodo de referencia y fecha de corte; exportación a CSV (una fila por marca de tiempo, con unidad y fuente), NetCDF (recorte de la malla con metadatos CF) e imagen (PNG o SVG); exportaciones grandes preparadas en segundo plano.
- **CO-6. Panel personal y vistas guardadas.** Cada usuario elige las variables, fuentes, áreas favoritas, paletas y unidades de su panel; guarda consultas como vistas privadas que se actualizan con cada ingesta; comparte vistas en solo lectura; el departamento define una plantilla de panel inicial.
- **CO-7. Recortes geográficos.** Catálogo de recortes: provincias y cuencas del Ecuador, regiones Niño, distancia a la costa y áreas definidas por el administrador.
- **CO-8. Archivos propios (Fase 2).** Carga de archivos NetCDF y CSV al espacio del usuario o del departamento, con catalogación automática de su extensión espacial y temporal.

6.2. Soporte

- **CS-1. Usuarios, roles y departamentos.** Alta, modificación, restablecimiento y desactivación de cuentas; roles de oceanógrafo, analista, jefe de departamento y administrador; departamentos con sus fuentes habilitadas y su plantilla de panel.
- **CS-2. Catálogo.** Registro de fuentes, productos, variables, unidades, resoluciones, licencias y créditos; habilitación de un producto nuevo o de una versión nueva sin cambios de código.
- **CS-3. Ingesta (Fase 2).** Descarga programada e incremental, verificación de integridad, zona cruda inmutable, zona curada por bloques, climatologías incrementales, registro de cada ejecución y reintento de fechas fallidas.
- **CS-4. Monitoreo y auditoría.** Estado de cada fuente y fecha de corte; avisos en la plataforma cuando una fuente falla o se atrasa; registro de quién hizo cada acción administrativa.
- **CS-5. Credenciales.** Custodia y reemplazo de la cuenta de Copernicus y de otras credenciales desde la administración, sin despliegue.
- **CS-6. Respaldo y restauración.** Copias del catálogo, de los usuarios y de los espacios de trabajo; reconstrucción de la zona cruda desde las fuentes si fuera necesario, salvo el análisis operativo de Copernicus de más de dos años, que la fuente no garantiza en línea (lo anterior solo está disponible bajo pedido, en condiciones no verificadas) y necesita un respaldo propio, idealmente inmutable, porque no se reconstruye desde las fuentes.
- **CS-7. Caché y cola de trabajos.** Resultados frecuentes en caché; reportes, exportaciones grandes y climatologías ejecutados en segundo plano con aviso al usuario al terminar.

6.3. Matriz de capacidades funcionales

En las matrices, «P» indica que la capacidad es primaria (esencial) para la misión y «S» que la apoya de forma secundaria. Las capacidades se ordenan por su número de apariciones en los escenarios.

6.3.1. Matriz de operación

Tabla 5. Matriz de capacidades de operación por misión

Capacidad de operación	M1 Consultar	M2 Reportar	M3 Personalizar	M4 Historia	M5 Extensible
CO-1. Consulta por área, periodo, variable y profundidad	P	S	S	S	S
CO-3. Mapas, series, perfiles y comparaciones	P	P	S		
CO-2. Acceso integrado a las fuentes	P	S		P	P
CO-4. Climatología, anomalías y derivadas	P	P		S	
CO-5. Reportes y exportaciones	S	P			
CO-6. Panel personal y vistas guardadas	S	S	P		S
CO-7. Recortes geográficos	P	S	S		S
CO-8. Archivos propios	S		S	P	P

6.3.2. Matriz de soporte

Tabla 6. Matriz de capacidades de soporte por misión

Capacidad de soporte	M1 Consultar	M2 Reportar	M3 Personalizar	M4 Historia	M5 Extensible
CS-3. Ingesta programada y recuperable	S	S		P	S
CS-4. Monitoreo, avisos y auditoría	S	S		P	S
CS-2. Catálogo de fuentes y variables	P	S	S	P	P
CS-1. Usuarios, roles y departamentos	S		P		P
CS-5. Credenciales de las fuentes	P			P	
CS-7. Caché y cola de trabajos	S	P		S	
CS-6. Respaldo y restauración			S	P	

7. Descripción de módulos del sistema

El sistema se organiza en un componente web (frontend y backend), un motor de procesamiento en Python, el lago de datos y una aplicación móvil prevista para la Fase 3. Las tablas describen cada módulo, qué hace, quién lo usa y en qué fase se entrega; el modelo de características relaciona todos los módulos y las restricciones entre ellos.

7.1. Componente web: frontend

Tabla 7. Módulos del frontend web

Módulo	Qué hace	Usuarios	Fase
Acceso	Inicio de sesión, recuperación de contraseña, selección de departamento y perfil del usuario.	Todos	1
Panel personal	Tablero configurable con las variables, fuentes y áreas favoritas del usuario; estado y fecha de corte de cada fuente; accesos a las vistas guardadas.	Oceanógrafo, analista	1
Constructor de consultas	Selección de fuente, variable, área (coordenadas, mapa, lista, recorte), periodo y profundidad; validación en línea	Oceanógrafo, analista	1

Módulo	Qué hace	Usuarios	Fase
	de los parámetros.		
Visor de mapas	Mapa de una fecha o periodo con barra de tiempo, paletas seguras, vectores, valor por celda y comparación lado a lado.	Oceanógrafo, analista	1
Visor de series y perfiles	Series por píxel o área, perfil vertical, cortina profundidad-tiempo, «el mismo mes cada año», climatología y anomalías con ayuda en lenguaje sencillo.	Oceanógrafo, analista	1
Reportes y exportación	Composición de reportes por plantilla, cola de generación, descarga de PDF, CSV, NetCDF e imágenes; historial de reportes del usuario.	Oceanógrafo, analista, jefe	1
Mis vistas	Guardar, organizar, actualizar y compartir vistas en solo lectura; plantilla de panel del departamento.	Oceanógrafo, jefe	1
Administración	Usuarios, roles, departamentos, catálogo de fuentes y variables, credenciales, estado de la ingesta, auditoría.	Administrador	1 y 2
Repositorio de datos	Catálogo navegable del lago: conjuntos, extensión, cobertura, informes guardados y archivos propios.	Todos	2
Alertas	Reglas por umbral o anomalía y avisos en la plataforma, por correo o en la aplicación móvil.	Jefe, oceanógrafo	3

7.2. Componente web: backend y motor de procesamiento

Tabla 8. Módulos del backend y del motor de procesamiento en Python

Módulo	Qué hace	Fase
API de consultas	Expone las operaciones de consulta, visualización, reportes, vistas y administración; valida cada solicitud; aplica roles y departamentos.	1
Conectores de fuentes	Un conector por fuente (NOAA/PSL y NCEI, Copernicus Marine Toolbox, CHIRPS/servidor del CHC y réplica) con el mismo contrato: parámetros de consulta de entrada, malla con metadatos de salida; reintentos y tiempos de espera.	1
Motor de procesamiento	Servicio interno en Python: recorte, remuestreo, climatología, anomalías, promedios de área, perfiles, variables derivadas y exportación NetCDF; conserva xarray, numpy, pandas, gsw, matplotlib y cartopy.	1
Generador de reportes	Plantillas en español, figuras estáticas con matplotlib y cartopy, tablas, fuentes y créditos; salida PDF.	1
Caché y cola de trabajos	Resultados recientes en caché; tareas largas (reportes, exportaciones grandes, climatologías) en segundo plano.	1
Base de datos de aplicación	PostgreSQL con PostGIS: usuarios, departamentos, paneles, vistas, catálogo, recortes geográficos, ejecuciones y auditoría.	1
Servicio de ingesta	Descarga programada e incremental de las fuentes, verificación, escritura en el lago y actualización del catálogo y las climatologías.	2
Catálogo STAC	Descripción estándar de cada conjunto del lago, consultable por la propia plataforma y por otros sistemas del instituto.	2

7.3. Lago de datos

El lago de datos vive en el centro de datos del INOCAR, sobre almacenamiento de objetos compatible con S3. Conserva una zona cruda con los archivos originales de cada fuente, inmutables y versionados, y una zona curada con los datos recortados al área de estudio en Zarr, un formato por bloques (Parquet se reserva para tablas puntuales), con malla y calendario homogéneos, metadatos de la convención CF y climatologías precalculadas. El catálogo describe cada conjunto y registra cada ejecución de ingesta. El

diseño permite que otros departamentos agreguen sus propios conjuntos con el mismo catálogo. La sección «Informes de análisis» del apéndice A justifica la elección del lago de datos frente al almacén de datos y al *lakehouse*.

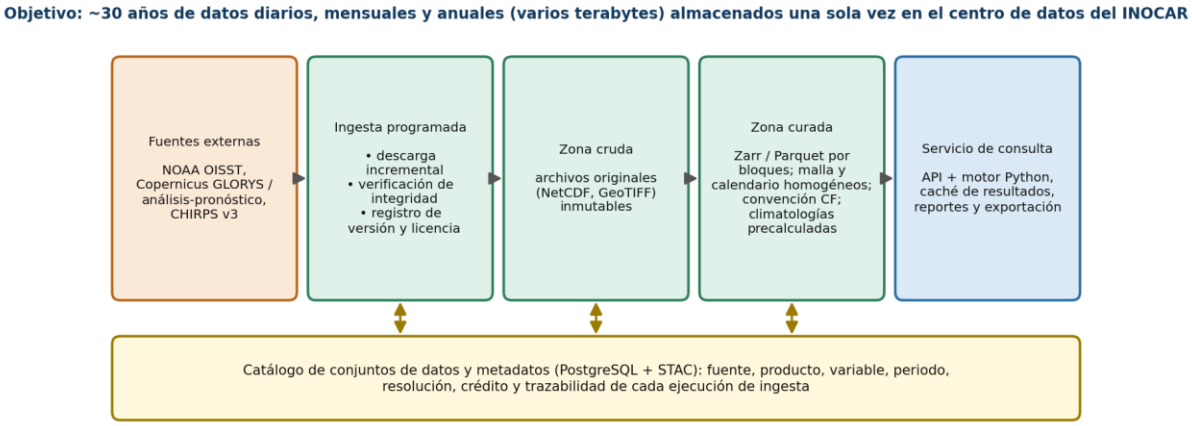


Figura 4. Diseño conceptual del lago de datos de SOME

La figura siguiente resume el flujo de datos de SOME en la fase final, con el lago de datos en operación: los conectores y las tareas programadas cargan una sola vez la historia de las tres fuentes (unos 30 años) y después la actualizan de forma incremental; la zona cruda guarda los archivos tal como llegan, la zona curada en Zarr guarda las climatologías y las anomalías, y la API del sistema, dentro del centro de datos del INOCAR, atiende a la aplicación web.

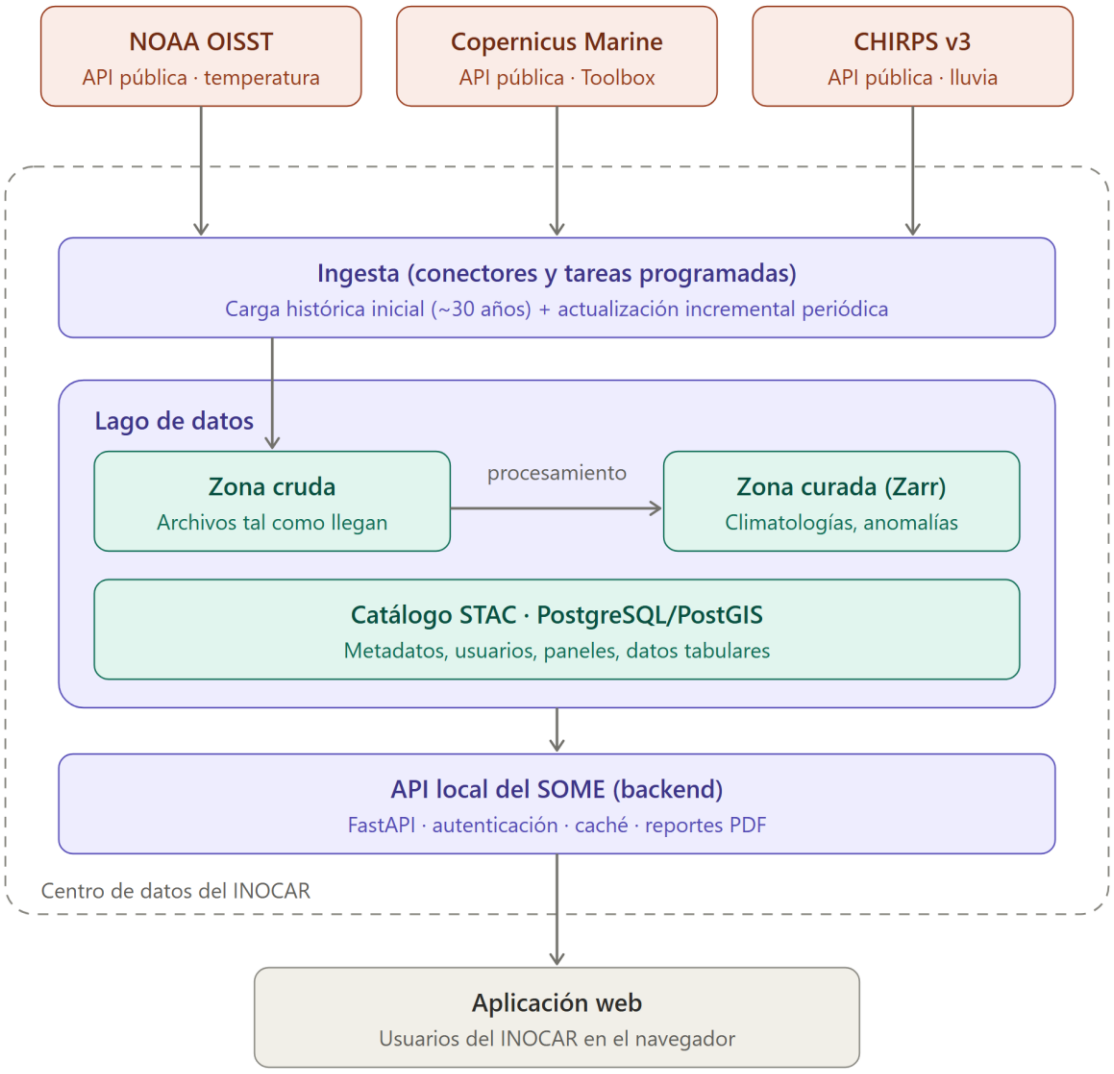


Figura 5. Flujo de datos de SOME en la fase final, con el lago de datos en operación

Trazabilidad de la ingesta. Cada archivo ingerido registra la fuente, el producto, el dataset_id, la versión, el canal, la cuenta de servicio (sin contraseña), la fecha y la suma de verificación, y cada reporte registra qué productos usó. En Copernicus Marine, este registro cumple la cláusula 2.6 de su licencia, que pide poder entregarlo con aviso razonable.

Cobertura del lago. El 31 de octubre de 2026 el INOCAR pidió conservar los datos de Copernicus Marine solo en sus aguas: la zona económica exclusiva (ZEE) del Ecuador continental (236 293 km²) y la de Galápagos (841 438 km²). El equipo revisó qué analizan en la práctica el CN-ERFEN, el boletín quincenal océano-atmosférico del INOCAR, el ENFEN del Perú y el CPC de la NOAA: ninguno trabaja en todo el globo, y todos combinan tres escalas, la costa con detalle, la franja ecuatorial, por donde llegan las ondas Kelvin, y las regiones Niño en superficie. Con Copernicus solo en la ZEE se cubriría apenas el 30.5 % de la región Niño 1+2 y nada de Niño 3.4, y las ondas Kelvin se verían recién al llegar a Galápagos. Por eso el equipo propone al INOCAR un esquema anidado, que el INOCAR aún debe aprobar; la ZEE queda como alternativa mínima. El esquema tiene cuatro partes:

- **Copernicus, zona de detalle:** de 6° N a 10° S y de 95.5° O a 78° O, a 1/12° y de 0 a 541 m (32 de los 50 niveles), con los archivos crudos. Cubre todo lo que hoy produce el INOCAR (los mapas del boletín quincenal, de 5° N a 5° S y de 95° O a 79° O; las secciones en 82° O y 95° O; los diagramas de Hovmöller en 82°, 85° y 92° O; la boya de 2.4° N y 89.9° O; el perfil costero a 10 millas; las estaciones de Puerto López y Salinas, y el crucero entre Galápagos y el continente), además de toda la región Niño 1+2 y las secciones de Paita y Chicama.
- **Copernicus, franja ecuatorial:** de 10° N a 10° S y de 160° E a 78° O, a 0.25° (media de bloques de 3 × 3) y de 0 a 541 m, sin los crudos de GLORYS12, que se pueden volver a descargar. Muestra las ondas Kelvin desde el Pacífico central, con unos 50 días de aviso desde 180°, las cuatro regiones Niño en tres dimensiones, la isoterma de 20 °C, el contenido de calor de 0 a 300 m y el índice de pendiente de la termoclina.
- **NOAA OISST:** originales globales y una versión curada del Pacífico tropical, de 30° N a 30° S y de 120° E a 70° O, el mismo marco del mapa del CPC. Con la climatología 1991-2020 se calculan el IEFEN (Niño 1+2 y Niño 3.4) y los índices semanales relativos del CPC. El RONI oficial no se calcula con OISST, sino con ERSST; se lee de la tabla del CPC.
- **CHIRPS:** originales globales y una versión curada del noroeste de Sudamérica, de 13° N a 18° S y de 82° O a 66° O, más un recuadro de Galápagos, para la lluvia por provincias y cuencas del Ecuador, incluida la cuenca del Puyango. Incluir la costa norte del Perú, que sigue el ENFEN, es una decisión de alcance de bajo costo (unos 25 GB útiles).

OISST y CHIRPS se conservan desde 1981 (45 años), con el periodo base 1991-2020, el mismo del CPC, del IEFEN y del ICEN. GLORYS12 empieza en 1993 (33 años): bajo la superficie, el periodo base del lago sería 1993-2020 o 1993-2022, y cada figura debe declararlo. Así entran los eventos de El Niño de 1997-98, 2015-16 y 2023; el de 1982-83, solo en superficie y en lluvia. El esquema ocupa unos 1.21 TB útiles a diez años; el apéndice A («Evaluación presupuestaria y de recursos») compara su tamaño con el de las alternativas.

Decisiones pendientes del INOCAR:

- Aprobar el esquema anidado, guardar toda la franja ecuatorial a 1/12° (de 12 a 16.5 TB de disco en total) o quedarse con una sola área, como la ZEE.
- El límite oeste de la franja ecuatorial: 160° E, como se calculó, o de 120° E a 130° E para tener la mitad oeste del volumen de agua cálida y del contenido de calor de PMEL y el diagrama de Hovmöller completo del CPC. Esa ampliación no está calculada; la otra opción es leer esos índices de la NOAA.
- El ancho de la franja: de 10° N a 10° S o de 5° N a 5° S. La franja estrecha deja fuera la contracorriente norecuatorial y la parte de la zona de convergencia intertropical al norte de 5° N.
- El límite sur de la zona de detalle: 10° S o 18° S.
- La profundidad: de 0 a 541 m o los 50 niveles.
- Conservar los originales globales de CHIRPS, que cuestan unos 1.2 TB en disco; sin ellos, el total baja a unos 2.6 TB.
- La ruta de implementación del almacenamiento y quién autoriza cambiarla, con el compromiso de no liberar el disco si se pasa a consultar en línea.
- Cuánto archivar del análisis operativo de Copernicus (de 0 a 5.5 TB de disco a diez años) y empezar a archivarlo antes de la Fase 2.
- Guardar la zona curada en enteros de 16 bits, que deben aprobar los oceanógrafos; en punto flotante de 32 bits, la franja entera a 1/12° ocupa unos 3 TB más.
- Dónde va la copia de respaldo y si es inmutable.

- El enlace a internet: de 20 a 50 Mbps bastan con el lago completo, y consultar solo en línea exige al menos 100 Mbps.

Para la Fase 2 hay que tener en cuenta tres avisos. Para armar la franja a 0.25° hay que descargar primero unos 750 GB de GLORYS12 y unos 100 GB del análisis operativo a 1/12° y luego agregarlos, lo que exige planificar el tiempo de red. Además, el análisis operativo de Copernicus es un archivo móvil garantizado de unos dos años; según su manual (PUM 001-024, Issue 2.4), lo anterior (GLO12, desde el 05/10/2016) está disponible bajo pedido, pero sus condiciones y plazos no están verificados, por lo que conviene archivarlo, y la licencia lo permite: fuera de la zona de detalle solo quedaría su versión curada a 0.25°, y guardar también sus crudos en la franja suma unos 1.7 TB en disco. Por último, la versión 2.5.0 de copernicusmarine subset escribe el NetCDF sin comprimir por defecto: la ingesta debe pedir la compresión de nivel 1, porque sin ella los originales ocupan de 1.5 a 1.8 veces más.

Rutas de implementación del almacenamiento. El sistema debe tolerar que, en cualquier momento, una jefatura del INOCAR decida no hospedar los datos localmente y consultarlos en línea: el lago deja de alimentarse, pero la API sigue en el centro de datos. Por eso el equipo analizó cuatro rutas, que el apéndice A dimensiona junto con sus planes de contingencia:

- **Lago completo:** todo se guarda en el centro de datos.
- **Solo lo más consultado:** un núcleo fijo (la zona de detalle, la franja a 0.25°, NOAA y las climatologías) más una caché que un algoritmo llena con lo más pedido.
- **Solo en línea:** se guardan la base de datos, una caché temporal y las climatologías, y el resto se pide a las fuentes en cada consulta. Es el peor escenario.
- **Retención por uso:** todo entra al lago, se guarda un tiempo y se borra lo que casi no se consulta.

Para pasar de una ruta a otra sin comprar equipos ni reescribir el sistema, la API resuelve cada consulta por partes: primero el lago, después la caché y, solo para lo que falte, la fuente externa. Cada fuente tiene un modo de almacenamiento que un administrador cambia desde Administración, sin tocar el código ni reiniciar; cambiar de ruta es reclasificar lo guardado y activar o detener tareas, y cada resultado dice de dónde salió el dato. Una sola cola de peticiones externas, con prioridad para las consultas interactivas, respeta los límites de ritmo de las fuentes. El prototipo ya tiene estas conductas por separado; los requerimientos RF-29 a RF-38, RNF-13 y RNF-14 de la sección 8 las recogen.

7.4. Aplicación móvil (Fase 3)

Tabla 9. Módulos de la aplicación móvil

Módulo	Qué hace	Usuarios
Estado de variables	Último valor disponible y anomalía de las variables del panel del usuario en sus áreas favoritas.	Oceanógrafo, jefe
Consulta rápida	Serie reciente de una variable en un área favorita, con estadísticas básicas y la gráfica.	Oceanógrafo
Avisos	Alertas por umbral o anomalía y avisos de ingesta recibidos en el dispositivo.	Jefe, administrador

La aplicación móvil se implementará como aplicación web progresiva (PWA) o como aplicación nativa, según se decida en la Fase 3; en ambos casos consume la misma API del backend.

7.5. Modelo de características

El modelo de características describe la variabilidad de SOME con la notación de FeatureIDE: las características obligatorias se marcan con un círculo relleno, las opcionales con un círculo vacío, los

grupos «o» (al menos una hija) con un arco relleno y los grupos alternativos (exactamente una hija) con un arco vacío. Las restricciones entre ramas se listan bajo la figura.

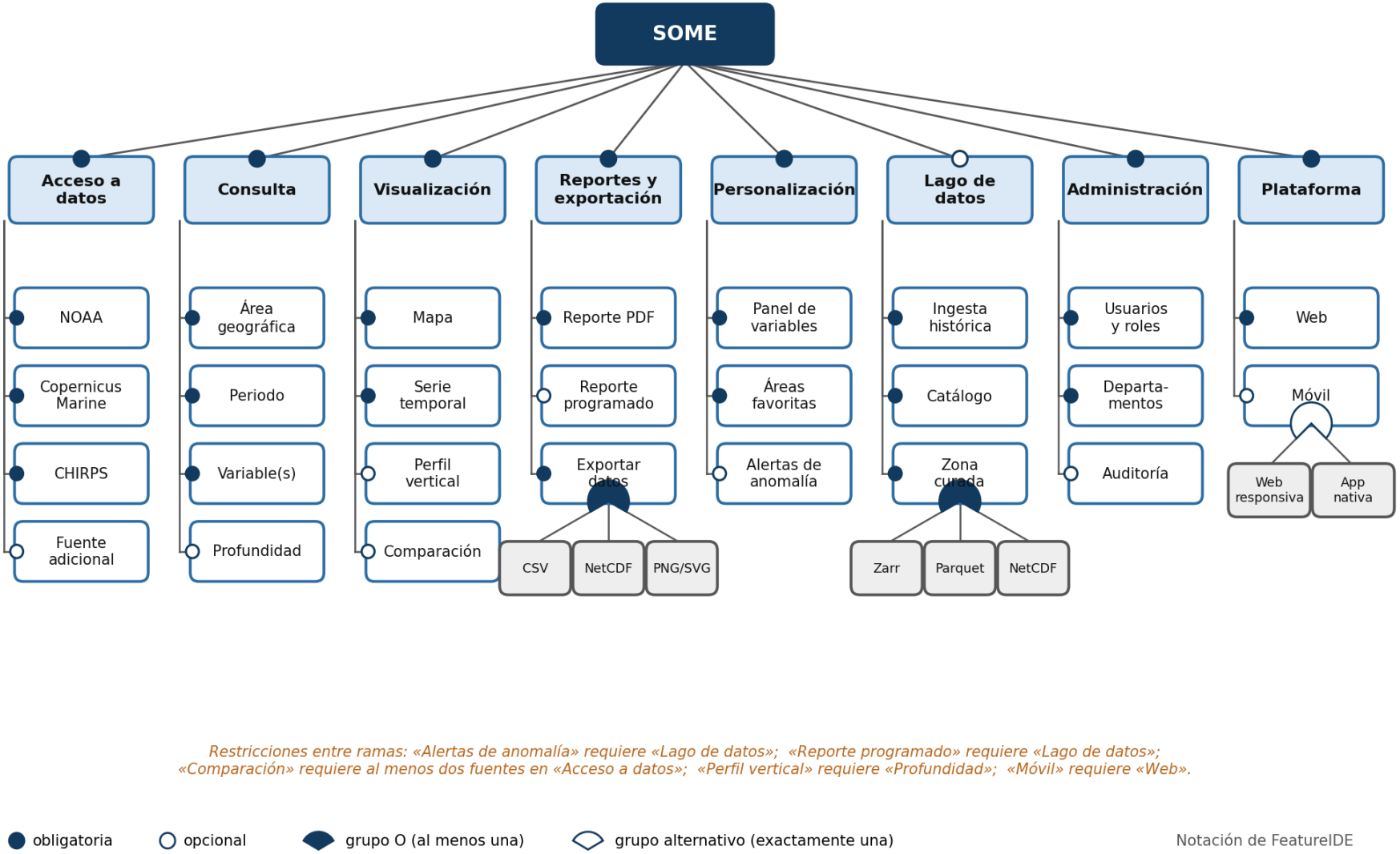


Figura 6. Modelo de características de SOME (notación de FeatureIDE)

7.5.1. Características principales

Tabla 10. Características de primer nivel del modelo

Característica	Tipo	Fase	Hijas	Módulos que la implementan
Acceso a datos	Obligatoria	1	NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS (obligatorias); fuente adicional (opcional; por ejemplo, las boyas del INOCAR en la Fase 3)	Conectores de fuentes; catálogo
Consulta	Obligatoria	1	Área geográfica, periodo y variable(s) (obligatorias); profundidad (opcional)	Constructor de consultas; API de consultas
Visualización	Obligatoria	1	Mapa y serie temporal (obligatorias); perfil vertical y comparación (opcionales)	Visor de mapas; visor de series y perfiles
Reportes y exportación	Obligatoria	1	Reporte PDF y exportar datos (obligatorias; exportar es un grupo «o»: CSV, NetCDF, PNG/SVG); reporte programado (opcional, Fase 3)	Reportes y exportación; generador de reportes
Personalización	Obligatoria	1	Panel de variables y áreas favoritas (obligatorias); alertas de anomalía (opcional, Fase 3)	Panel personal; Mis vistas; alertas
Lago de datos	Opcional	2	Ingesta histórica, catálogo y zona curada (obligatorias dentro de ella; la zona curada es un grupo «o»: Zarr, Parquet, NetCDF)	Servicio de ingesta; catálogo STAC; repositorio de datos
Administración	Obligatoria	1	Usuarios y roles y departamentos (obligatorias); auditoría (opcional)	Administración
Plataforma	Obligatoria	1 y 3	Web (obligatoria); móvil (opcional; grupo alternativo: web responsiva o app nativa)	Frontend web; aplicación móvil

7.5.2. Restricciones entre características

Tabla 11. Restricciones entre ramas del modelo de características

N.º	Restricción	Motivo
R1	Alertas de anomalía requiere Lago de datos	Las alertas se evalúan sobre la ingesta diaria; en el prototipo no hay ingesta.
R2	Reporte programado requiere Lago de datos	Un reporte periódico necesita datos actualizados sin consultas en vivo.
R3	Comparación requiere al menos dos fuentes o dos periodos	La comparación contrasta fuentes o periodos en un mismo gráfico.
R4	Perfil vertical requiere Profundidad	Solo las variables con niveles de profundidad tienen perfil.
R5	Móvil requiere Web	La aplicación móvil consume la API del componente web.
R6	Toda salida requiere el crédito de la fuente usada	La licencia de Copernicus y la CC BY 4.0 de CHIRPS exigen el crédito; NOAA lo pide y prohíbe presentar derivados como datos originales o sugerir su aval.
R7	Alertas de anomalía requiere Climatología	Una anomalía se calcula contra la climatología de la misma variable y lugar.

7.5.3. Configuraciones del producto por fase

Tabla 12. Configuraciones válidas del modelo por fase

Configuración	Características seleccionadas	Características excluidas

Configuración	Características seleccionadas	Características excluidas
Fase 1: prototipo	Las obligatorias (las tres fuentes, consulta, mapa, serie, reporte PDF, exportación CSV/NetCDF/PNG, panel y áreas favoritas, usuarios, roles, departamentos y web responsiva) más las opcionales profundidad, perfil vertical, comparación y auditoría básica de las acciones administrativas.	Lago de datos, fuente adicional, reporte programado, alertas, auditoría completa, móvil.
Fase 2: lago de datos	La Fase 1 más Lago de datos (ingesta histórica, catálogo, zona curada en Zarr y NetCDF), auditoría completa y archivos propios.	Fuente adicional, reporte programado, alertas, móvil.
Fase 3: escalamiento	La Fase 2 más fuente adicional (por ejemplo, las boyas del INOCAR con su validación frente a datos satelitales), reporte programado, alertas de anomalía (R1, R2 y R7 se cumplen) y móvil (R5 se cumple).	Ninguna de las modeladas.

8. Requerimientos preliminares y priorización MoSCoW

Esta sección traduce las capacidades y los escenarios en una lista preliminar de requerimientos, priorizada con el método MoSCoW: **Must** (imprescindible para el prototipo), **Should** (importante; se incluye si el calendario lo permite), **Could** (deseable; se difiere a las fases 2 o 3) y **Won't** (fuera de esta versión). Cada requerimiento indica la capacidad o el escenario que lo origina. La lista es un insumo para la especificación de requisitos de software, donde se redactarán con criterios de aceptación. Todos se redactan con el formato «El sistema debe…».

8.1. Requerimientos funcionales

Tabla 13. Requerimientos funcionales preliminares con prioridad MoSCoW

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, y asignar a cada usuario un rol y un departamento.	CS-1, Esc. 4	Must
RF-02	El sistema debe permitir al usuario consultar una variable indicando la fuente, el área (coordenada escrita, punto en el mapa, rectángulo, lista de puntos o recorte predefinido), el periodo y, cuando aplique, la profundidad.	CO-1, Esc. 1-3	Must
RF-03	El sistema debe obtener la temperatura superficial del mar y su anomalía desde la NOAA (producto OISST v2.1) mediante sus servicios públicos.	CO-2, Esc. 1	Must
RF-04	El sistema debe obtener la temperatura, la salinidad, las corrientes, el nivel del mar y la profundidad de la capa de mezcla desde Copernicus Marine mediante la Copernicus Marine Toolbox.	CO-2, Esc. 3	Must
RF-05	El sistema debe obtener la precipitación terrestre del territorio ecuatoriano desde CHIRPS (versión 3).	CO-2, Esc. 2	Must
RF-06	El sistema debe mostrar en un mapa geográfico los valores de una variable para una fecha o para el promedio de un periodo, con una barra de tiempo, una paleta de colores fija y segura para personas con daltonismo, y el valor de cada celda al pasar el cursor.	CO-3, Esc. 1	Must
RF-07	El sistema debe mostrar la serie de tiempo de una variable por píxel o por promedio de área, con estadísticas básicas explicadas en lenguaje sencillo.	CO-3, Esc. 1	Must
RF-08	El sistema debe calcular la climatología mensual y las anomalías de una variable, e indicar en cada gráfico el periodo de referencia utilizado.	CO-4, Esc. 1	Must
RF-09	El sistema debe generar reportes en PDF, en español, a partir de plantillas, que incluyan gráficas, tablas, las fuentes de datos, sus	CO-5, Esc. 1	Must

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad
	créditos y la fecha de corte.		
RF-10	El sistema debe exportar los datos de una consulta en CSV (una fila por marca de tiempo, con unidad y fuente) y las gráficas en PNG.	CO-5, Esc. 2	Must
RF-11	El sistema debe permitir que cada usuario configure su panel con las variables, fuentes y áreas favoritas de su interés, sin afectar los paneles de otros usuarios.	CO-6, Esc. 4	Must
RF-12	El sistema debe mostrar en todo gráfico, exportación y reporte el crédito y el identificador de la fuente utilizada y, en las salidas que pasan a boletines públicos (CN-ERFEN y boletín quincenal), la cita completa, la licencia y la declaración de que los datos fueron procesados por el INOCAR, directamente o mediante un enlace a la página de fuentes.	R6, políticas	Must
RF-13	El sistema debe mostrar el perfil vertical y la cortina profundidad-tiempo de las variables con niveles de profundidad, hasta al menos 100 metros.	CO-3, Esc. 3	Should
RF-14	El sistema debe permitir comparar dos fuentes o dos periodos de una misma variable en un mismo gráfico, con los periodos alineados.	CO-3, Esc. 3	Should
RF-15	El sistema debe ofrecer la vista «el mismo mes cada año» con la banda de la climatología.	CO-4, Esc. 2	Should
RF-16	El sistema debe permitir guardar consultas como vistas privadas, actualizarlas y compartirlas en modo de solo lectura.	CO-6, Esc. 3	Should
RF-17	El sistema debe ofrecer recortes por provincia, cuenca y región oceánica (Niño 1+2, Niño 3.4), administrables desde el catálogo.	CO-7, Esc. 2	Should
RF-18	El sistema debe exportar recortes de la malla en NetCDF con metadatos de la convención CF.	CO-5	Should
RF-19	El sistema debe mostrar vectores de viento y de corriente sobre el mapa.	CO-3, Esc. 4	Should
RF-20	El sistema debe permitir al administrador habilitar productos, variables y versiones nuevas de las fuentes desde el catálogo, sin cambios de código.	CS-2, Esc. 5	Should
RF-21	El sistema debe mostrar el estado y la fecha de corte de cada fuente, y avisar cuando una fuente falle o se atrase.	CS-4, Esc. sop. 2	Should
RF-22	El sistema debe ingerir de forma programada e incremental la historia completa de las fuentes en el lago de datos, con una zona cruda inmutable que guarde los originales comprimidos y una zona curada por bloques, en el modo de lago completo y, para el conjunto fijo, en el modo de caché.	CS-3, Esc. sop. 1	Could (Fase 2)
RF-23	El sistema debe catalogar cada conjunto del lago de datos con el estándar STAC y registrar cada ejecución de ingesta.	CS-3	Could (Fase 2)
RF-24	El sistema debe permitir a los usuarios cargar archivos NetCDF y CSV propios a su espacio o al de su departamento, y visualizarlos junto a las fuentes externas.	CO-8, Esc. 5	Could (Fase 2)
RF-25	El sistema debe permitir definir alertas por umbral o por anomalía y reportes programados.	Fase 3	Could (Fase 3)
RF-26	El sistema debe ofrecer una aplicación móvil o web progresiva para consulta rápida y avisos.	Fase 3	Could (Fase 3)
RF-27	El sistema debe importar los datos de las boyas del INOCAR y validarlos frente a la información satelital y de modelo del lago de datos, mostrando el estado de cada medición y los vacíos con su causa.	Fase 3, alcance	Could (Fase 3)
RF-28	El sistema debe ejecutar modelos numéricos o pronósticos propios.	Fuera del alcance	Won't
RF-29	El sistema debe permitir que un administrador elija, para cada fuente y producto, el modo de almacenamiento (lago completo, caché de lo más consultado, retención por uso o en línea) desde la administración, sin modificar el código ni reiniciar el servicio, con la aprobación de un segundo administrador y el registro del cambio en la auditoría.	CS-2, CS-4	Could (Fase 2)
RF-30	El sistema debe resolver cada consulta por partes, leyendo primero el lago de datos, después la caché local y, solo para lo que falte, la	CS-7, CO-1	Could (Fase 2)

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad
	fuente externa, y combinar las partes en un único resultado.		
RF-31	El sistema debe indicar en cada resultado, exportación y reporte de qué almacén salió cada parte de los datos (lago, caché o consulta en línea), con la fecha de obtención, la versión del producto y el número de días preliminares o de análisis NRT.	R6, CO-5	Could (Fase 2)
RF-32	El sistema debe estimar, antes de ejecutar una consulta, su tiempo y su número de peticiones externas y, si la estimación supera 20 s, ejecutarla como trabajo en segundo plano, mostrar su avance y avisar al usuario cuando termine.	CS-7	Could (Fase 2)
RF-33	El sistema debe registrar cada consulta con la fuente, el producto, la variable, los niveles, el área, el periodo absoluto y relativo, la resolución, el módulo de origen, los almacenes usados, las peticiones externas y el tiempo de respuesta, y conservar ese registro al menos 24 meses en todos los modos.	CS-4	Could (Fase 2)
RF-34	El sistema debe mantener la ocupación por debajo del tope configurado en los modos de caché y de retención, expulsando primero las teselas de menor uso reciente, y en el modo de retención borrar las que nadie consulte durante el plazo configurado (por omisión, 12 meses).	CS-7	Could (Fase 2)
RF-35	El sistema debe permitir definir un conjunto fijo de datos que nunca se expulsa, que por omisión incluya las climatologías, los índices El Niño, el análisis operativo archivado y la versión de los datos usada en cada reporte oficial emitido.	CS-3, CO-4	Could (Fase 2)
RF-36	El sistema debe detectar las consultas que se repiten con un periodo regular, como el boletín quincenal, y precargar sus datos después de que la fuente los publique y antes de la fecha prevista.	CO-5, Esc. 1	Could (Fase 2)
RF-37	El sistema debe conservar en solo lectura los datos ya guardados al pasar a un modo con menos almacenamiento, salvo que el administrador elija recortarlos o borrarlos, y pedir una confirmación adicional antes de borrar datos que la fuente ya no publica.	CS-6	Could (Fase 2)
RF-38	El sistema debe, al pasar al modo de lago completo, cargar en segundo plano y por tramos reanudables solo lo que falte, mostrar el avance y la fecha estimada de término, y servir del lago cada tesela en cuanto esté completa.	CS-3	Could (Fase 2)

8.2. Requerimientos no funcionales

Tabla 14. Requerimientos no funcionales preliminares con prioridad MoSCoW

ID	Requerimiento	Atributo	Prioridad
RNF-01	El sistema debe presentar la interfaz, los reportes y la ayuda íntegramente en español del Ecuador, con fechas en formato dd/mm/aaaa y el punto como separador decimal.	Usabilidad	Must
RNF-02	El sistema debe permitir que un oceanógrafo sin experiencia en programación obtenga un mapa, una serie o un reporte de una variable sin ayuda, en menos de cinco minutos, tras una capacitación de una hora.	Usabilidad	Must
RNF-03	El sistema no debe modificar los datos originales de las fuentes ni eliminar los que la fuente ya no publica, como el análisis operativo de más de dos años; los que se pueden volver a descargar solo se eliminan por decisión registrada de un administrador. Debe documentar el método y el periodo de referencia de todo cálculo derivado.	Integridad	Must
RNF-04	El sistema debe mantener en el centro de datos del INOCAR la API, la base de datos, los registros y todo dato que guarde; en los modos de caché y en línea, debe pedir a la fuente, en el momento de la consulta, los datos que no tenga guardados.	Seguridad	Must
RNF-05	El sistema debe exigir autenticación para el acceso, mantener	Seguridad	Must

ID	Requerimiento	Atributo	Prioridad
	privados por defecto los paneles y las vistas de cada usuario, y registrar las acciones administrativas.		
RNF-06	El sistema debe mostrar un mapa o una serie de un periodo de un año en menos de cinco segundos cuando los datos están en el lago o en la caché, y en menos de treinta segundos más el tiempo de respuesta de la fuente cuando hay que pedirlos en línea; si se prevé que tarde más, la consulta pasa a ser un trabajo en segundo plano (RF-32).	Rendimiento	Should
RNF-07	El sistema debe atender diez usuarios simultáneos sin degradación perceptible; en el modo en línea, siempre que el enlace a internet ofrezca al menos 100 Mbps efectivos (unos 300 Mbps para tres a cinco consultas en línea a la vez).	Rendimiento	Should
RNF-08	El motor de procesamiento del sistema debe usar versiones fijadas de sus bibliotecas, y sus resultados deben coincidir con los de los scripts de referencia validados por el personal.	Confiabilidad	Must
RNF-09	El sistema debe permitir incorporar fuentes, variables, departamentos y recortes por configuración, sin cambios de código.	Extensibilidad	Should
RNF-10	El sistema debe cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.2 en su nivel AA y usar paletas seguras para personas con daltonismo.	Accesibilidad	Should
RNF-11	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo en horario laboral, y la ingesta nocturna debe recuperar las fechas perdidas tras una interrupción.	Disponibilidad	Could (Fase 2)
RNF-12	El sistema debe entregarse en contenedores, con documentación de instalación y operación para el área de tecnología del INOCAR.	Mantenibilidad	Should
RNF-13	El sistema debe respetar los límites técnicos de cada servidor externo: en consultas y sincronización, una petición cada 20 s a NOAA PSL y una por segundo y un archivo a la vez al servidor del CHC; leer el encabezado Retry-After, aplicar esperas crecientes ante un HTTP 429 o 503 y pausar de 10 a 15 min tras fallos seguidos; en la carga histórica, usar los canales masivos (OISST desde AWS S3 o Google Cloud; CHIRPS por rsync, FTP o la réplica; Copernicus con get o subset y como máximo 4 peticiones simultáneas); usar una sola cuenta por fuente y un agente de usuario con contacto institucional, y dar prioridad a las consultas interactivas.	Interoperabilidad	Must
RNF-14	El sistema debe mostrar a los administradores, por fuente y por semana, la tasa de aciertos de la caché en consultas y en bytes, la mediana y el percentil 95 del tiempo de respuesta, las peticiones externas evitadas, los HTTP 429 recibidos, la ocupación frente al tope y los días de análisis operativo próximos a salir de la ventana de dos años.	Operabilidad	Could (Fase 2)

8.3. Resumen de la priorización

Tabla 15. Resumen de requerimientos por prioridad MoSCoW

Prioridad	Funcionales	No funcionales	Significado para el proyecto
Must	12	7	Prototipo mínimo que demuestra consulta, visualización, anomalías, reportes y personalización; sin ellos no hay luz verde para el lago de datos.
Should	9	5	Completan el prototipo: perfiles, comparaciones, recortes, NetCDF, vectores, catálogo y monitoreo; se incluyen si el calendario del curso lo permite.
Could	16	2	Lago de datos y sus modos de almacenamiento, archivos propios, alertas, reportes programados, móvil y validación de boyas frente a datos satelitales: fases 2 y 3, con aprobación del INOCAR.
Won't	1	0	Modelos numéricos y pronósticos propios: fuera de esta versión.

9. Equipo de desarrollo

9.1. Elaboración del CONOPS

Tabla 16. Equipo de desarrollo del Concepto de Operaciones

Rol	Integrante	Responsabilidad en este documento
Líder del equipo y analista de requerimientos	Francisco Etienne Defranc Rojas	Coordinación, levantamiento con el cliente, resumen ejecutivo, alcance, objetivos y priorización MoSCoW
Arquitecto de software	Christian David Olmedo Borbor	Concepto de operación, módulos, lago de datos y modelo de características
Desarrolladora y responsable de datos	Niurka María Roca Chévez	Necesidad de capacidad, usuarios, escenarios y estudio de bibliotecas de Python
Responsable de calidad y pruebas	Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	Capacidades funcionales, matrices, glosario, revisión ortográfica y de formato
Representante del cliente	CPNV (SP) Freddy Vergara (INOCAR)	Validación del contenido y firma del acta de compromiso
Docente	Mónica Katiuska Villavicencio Cabezas	Evaluación del documento según la rúbrica del curso

9.2. Reparto del desarrollo del sistema

El 28 de octubre de 2026 el equipo acordó cómo se repartirá el desarrollo del sistema. Cada módulo tiene un solo responsable; Francisco Etienne Defranc Rojas trabaja de forma transversal, con foco en los datos, y es el segundo revisor de todos los módulos. Los roles de la sección 9.1 se refieren a la elaboración de este documento; este reparto, al desarrollo del sistema.

Tabla 17. Reparto del desarrollo del sistema por área

Área	Responsable	Módulos (sección 7)
Datos: fuentes y lago	Francisco Etienne Defranc Rojas	Conectores de fuentes (NOAA, Copernicus Marine y CHIRPS); en la Fase 2, servicio de ingesta, lago de datos (Zarr) y catálogo STAC.
Datos: procesamiento	Niurka María Roca Chévez	Motor de procesamiento (recorte, climatología, anomalías, perfiles y exportación NetCDF) y generador de reportes.
Backend e infraestructura	Christian David Olmedo Borbor	API de consultas, autenticación y roles, base de datos de aplicación (PostgreSQL con PostGIS), caché y cola de trabajos; contenedores y despliegue del almacenamiento de objetos (MinIO).
Frontend	Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	Todos los módulos de la interfaz web y las pruebas de aceptación con los oceanógrafos.

Antes de programar, las áreas acuerdan tres contratos:

- **Frontend y backend:** la API descrita en OpenAPI, que permite avanzar el frontend con datos simulados.

- **Backend y datos:** una función por operación que recibe los parámetros de la consulta y devuelve un conjunto de datos de xarray con metadatos CF; el backend nunca llama directamente a las fuentes.
- **Conectores y motor de procesamiento:** el mismo formato de salida para todos los conectores, de modo que en la Fase 2 el motor lea del lago de datos sin cambios.

Cada cambio de código se revisa en un plazo máximo de dos días; si el segundo revisor no está disponible, aprueba otro integrante. Si el frontend se atrasa, Francisco apoya los módulos Mis vistas y Administración.

A. Información adicional

A.1. Informes de análisis

Análisis de alternativas de fuentes de datos. Para cada variable prioritaria se identificó la fuente, el producto y la vía de acceso recomendados.

Tabla 18. Variables prioritarias, fuentes y vías de acceso

Variable	Fuente y producto	Resolución y periodo	Vía de acceso
Temperatura superficial del mar y anomalía diaria	NOAA OISST v2.1 (NCEI)	0.25°, diario, desde septiembre de 1981	Prototipo: subconjuntos de NOAA PSL y archivos de NCEI. Lago: NOAA Open Data Dissemination (AWS S3 o Google Cloud)
Temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar y capa de mezcla	Copernicus Marine GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (análisis y pronóstico, tiempo casi real)	1/12° (0.083°), 50 niveles de 0 a 5500 m, diario y mensual	Copernicus Marine Toolbox (open_dataset, servicio ARCO)
Las mismas variables, historia larga	Copernicus Marine GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (reanálisis GLORYS12)	1/12°, 50 niveles, diario y mensual, desde 1993	Copernicus Marine Toolbox (open_dataset); en la Fase 1, solo la climatología mensual oficial (1993-2016)
Precipitación terrestre	CHIRPS v3 (Climate Hazards Center, UCSB)	0.05°, pentadal, mensual y diario, 60° N a 60° S, desde 1981	Servidor de datos del CHC (archivos diarios y mensuales) y réplica de dynamical.org (Icechunk/Zarr en S3)
Viento superficial	Por definir: Copernicus Marine (productos de viento) o NOAA	Según producto	Copernicus Marine Toolbox o ERDDAP

Análisis de alternativas de almacenamiento y procesamiento. Se evaluaron cuatro alternativas para la historia de las fuentes.

Tabla 19. Alternativas de almacenamiento y procesamiento de los datos históricos

Alternativa	Descripción	¿Datos dentro del INOCAR?	Implicaciones
(a) Lectura bajo demanda (modo prototipo)	Consultar las API en cada petición y guardar solo caché y agregados.	Parcialmente: cada consulta sale a internet.	Sirve para el prototipo; no conserva la historia ni funciona si la fuente cae.
(b) Lago de datos en el centro de datos	Almacenamiento de objetos (MinIO o Ceph) con zona cruda y zona curada	Sí, todo.	Elimina las descargas repetidas; la operación y los

Alternativa	Descripción	¿Datos dentro del INOCAR?	Implicaciones
(recomendada)	en Zarr o Parquet, catálogo STAC y motor Python en el INOCAR.		respaldos pasan al área de tecnología.
(c) Híbrida	Lago y motor en el INOCAR; aplicación web en la nube con una pasarela.	Parcialmente: cuentas y agregados salen del país.	Abre una pasarela pública y requiere servicios pagados.
(d) Nube completa	Lago y aplicación en un proveedor de nube.	No.	Contradice la política de datos locales del cliente; costos recurrentes.

Análisis del tipo de repositorio de datos. Se compararon el almacén de datos (*data warehouse*), el lago de datos (*data lake*) y el *lakehouse* (lago de datos con una capa de tablas transaccionales) frente a los datos de SOME. La mayor parte del volumen son mallas multidimensionales (tiempo, profundidad, latitud y longitud) de OISST, GLORYS12 y CHIRPS, en NetCDF, GeoTIFF y Zarr, que suman unos 30 años y, con el esquema anidado propuesto en la sección 7.3, unos 1.2 TB útiles a diez años. La parte tabular es pequeña: usuarios, paneles, catálogo, ejecuciones de ingesta y, en la Fase 3, series de estaciones y boyas. El uso previsto es el análisis científico (climatologías, anomalías, perfiles y mapas), no la inteligencia de negocios con uniones entre muchas tablas, y todos los datos deben permanecer en el centro de datos del INOCAR.

Tabla 20. Comparación del almacén de datos, el lago de datos y el *lakehouse* para SOME

Criterio	Almacén de datos	Lago de datos (recomendado)	*Lakehouse*
Mallas multidimensionales	Exige aplanarlas en filas: se pierde la estructura y el número de registros crece en varios órdenes de magnitud.	Las conserva en su formato nativo (NetCDF, Zarr).	Sus formatos de tabla (Apache Iceberg, Delta Lake) están pensados para datos tabulares, no para mallas.
Lectura de una región y un periodo	Lenta sobre mallas grandes.	Zarr lee solo los bloques solicitados.	Eficiente sobre tablas; sin ventaja para mallas.
Integración con xarray y dask	Débil: requiere conectores SQL.	Directa, mediante fsspec y s3fs.	Parcial: suele requerir Spark o Trino.
Operación en el centro de datos, sin nube	Posible, aunque los productos más difundidos son servicios en la nube (Snowflake, BigQuery).	Sí, con MinIO o Ceph.	Posible, pero añade un motor de consultas, un catálogo de tablas y más servicios que operar.
Datos originales intactos	No: los datos se transforman al cargarse.	Sí: zona cruda inmutable.	Sí.
Esfuerzo de construcción y operación	Medio.	Bajo.	Alto.
Riesgo principal	Que no sirva al análisis científico.	Que se vuelva un «pantano de datos» si falta el catálogo.	Complejidad y costo de operación.

Decisión. Se adopta el lago de datos de la alternativa (b): almacenamiento de objetos con una zona cruda inmutable y una zona curada en Zarr con productos precalculados (climatologías y anomalías), descrito por el catálogo STAC. Los datos tabulares de la aplicación permanecen en PostgreSQL con PostGIS, y los análisis puntuales sobre archivos Parquet pueden hacerse con DuckDB, sin un servidor adicional. Para dar a las mallas las transacciones y el versionado propios de un *lakehouse* se propone Icechunk, un motor de almacenamiento transaccional para Zarr; el prototipo ya lo usa para leer la réplica de CHIRPS de dynamical.org, y su adopción para la zona curada se confirmará en la Fase 2.

Condiciones de revisión. La decisión se revisa si cambia el uso previsto. Un almacén de datos solo se justificaría si el INOCAR priorizara indicadores administrativos o informes con uniones entre muchas

tablas. Un *lakehouse* completo se justificaría si, en la Fase 3, otros departamentos aportaran grandes volúmenes de datos tabulares, como observaciones in situ de alta frecuencia o registros de buques; en ese caso se añade Apache Iceberg sobre el mismo almacenamiento de objetos, sin migrar el lago.

Evaluación presupuestaria y de recursos (preliminar). El prototipo no tiene costos de licencias: las fuentes son gratuitas y las bibliotecas son de código abierto. La Fase 2 requiere almacenamiento en el centro de datos del INOCAR, un servidor de procesamiento y el tiempo del área de tecnología para la operación. La tabla siguiente estima el almacenamiento del lago a diez años, sin borrar nada y con las climatologías y las anomalías diarias precalculadas, a partir del tamaño medido de cada producto. El espacio en disco suma la codificación de borrado de MinIO (×1.5), una copia de respaldo y un 20 % libre.

Tabla 21. Estimación del almacenamiento del lago de datos a diez años

Configuración	Útil a 10 años	En disco, con 20 % libre
Esquema anidado propuesto (sección 7.3)	1.21 TB	3.8 TB (de 3.4 a 5.8 TB según la compresión)
Variante: franja ecuatorial de 5° N a 5° S	1.06 TB	3.3 TB
Variante: zona de detalle hasta 18° S, de 100° O a 70° O	1.75 TB	5.5 TB
Variante: 50 niveles en la zona de detalle	1.34 TB	4.2 TB
Variante: sin los originales globales de CHIRPS	0.82 TB	2.6 TB
Solo la zona de detalle	0.87 TB	2.7 TB; las ondas Kelvin se ven recién al llegar a 95.5° O (unos 50 días menos de aviso)
Solo la franja ecuatorial a 0.25°	0.76 TB	2.4 TB; sin detalle costero, porque la celda de unos 28 km es más gruesa que el perfil a 10 millas
Copernicus solo en las dos ZEE del Ecuador (alternativa mínima)	0.62 TB	1.9 TB (2.4 TB si Copernicus comprime peor de lo estimado)
Franja ecuatorial entera a 1/12°	4.6 TB	14.5 TB (19.5 TB con los 50 niveles)
Copernicus global a 1/12° (solo la franja de 37° S a 48° N)	Más de 36 TB	Más de 114 TB

Para el esquema anidado se recomienda reservar unos 6 TB para el lago, que cubren incluso el caso de peor compresión, o unos 9 TB si se quiere margen para la costa peruana a 1/12° o para los 50 niveles; si el INOCAR mantiene la alternativa mínima de la ZEE, bastan unos 4 TB. La estimación no incluye la base de datos y su respaldo, los archivos temporales, los reportes y las exportaciones, los registros ni los discos de sistema, que suman unos 2.5 TB más: con los 6 TB del lago, el total ronda los 8.5 TB. Tampoco incluye los archivos propios de los usuarios (RF-24). En el esquema anidado, Copernicus ocupa el 61 % del volumen útil, los originales globales de CHIRPS el 32 % y OISST el 3 %.

La estimación inicial de 20 a 40 TB de la versión 1.2 solo se alcanzaría guardando Copernicus a 1/12° en toda la franja ecuatorial o en todo el globo: Copernicus es el 99 % del volumen global, y su análisis operativo crece 1.3 TB por año en todo el globo. Las medidas de base son 1.66 MB por día para OISST, 15.7 MB por día para CHIRPS, de 1.29 a 1.35 GB por día para GLORYS12 global y 3.63 GB por día para el análisis operativo global de Copernicus.

El 31 de octubre de 2026 el equipo midió la compresión con 716 MB de bloques públicos del servicio ARCO de Copernicus. Cada valor de mar ocupa 2.03 bytes sin comprimir y 1.11 bytes con compresión de nivel 1 en los originales de GLORYS12; 4.07 y 2.74 bytes en los del análisis operativo, y de 1.0 a 1.2 bytes en la zona curada en enteros de 16 bits. La medición baja la estimación un 6 a 7 %, de modo que la tabla anterior queda del lado conservador.

Análisis de las rutas de implementación del almacenamiento. Como el sistema debe tolerar que una jefatura decida en cualquier momento dejar de hospedar los datos y consultarlos en línea (sección 7.3), el equipo dimensionó cuatro rutas. La tabla siguiente da el disco total a diez años con la franja ecuatorial entera a 1/12°, el caso más exigente. Incluye la protección de MinIO (×1.5), una copia de respaldo en otro equipo, un 20 % libre, un 10 % de margen y unos 2.5 TB para el resto del sistema: la base de datos (0.17 TB) y su respaldo (0.37 TB), los temporales (0.44 TB), los reportes y las exportaciones (0.73 TB), los registros (0.07 TB) y los discos de sistema (0.75 TB). Con el esquema anidado, unos 6.5 TB cubren las cuatro rutas.

Tabla 22. Rutas de implementación del almacenamiento a diez años, con la franja ecuatorial a 1/12°

Ruta	Qué se guarda en el centro de datos	Análisis operativo que conserva	Disco total
1. Lago completo	Todo.	El de toda la franja.	16.5 TB
2. Solo lo más consultado	Un núcleo fijo (la zona de detalle completa, la franja a 0.25°, NOAA y las climatologías) y una caché de 1 TB.	El de la zona de detalle.	6.5 TB (11.2 TB si se protege el análisis de toda la franja; de 5.1 a 9.2 TB según el tope)
3. Solo en línea	La base de datos, una caché temporal y las climatologías.	Ninguno.	2.9 TB (3.8 TB con NOAA y el análisis de la zona de detalle; unos 10.2 TB si se conserva el lago congelado del año 3 sin los originales de GLORYS12)
4. Retención por uso	Todo entra; se borra la historia de GLORYS12 que nadie consulta en un año.	El de toda la franja.	De 10 a 10.7 TB (8.5 TB con una sola versión diaria del análisis)

Los aciertos de las rutas 2 y 4 salen de simulaciones distintas, basadas en el uso que describe este documento (hasta diez personas en la semana del CN-ERFEN), y no se comparan entre sí. En la ruta 2, el 92 % de las consultas a Copernicus se respondió sin salir a internet, y el 95 % tardó 12 s o menos, frente a 69 s con solo una caché y 351 s sin caché. La ganancia vino del núcleo fijo y de precargar lo periódico, como el boletín quincenal; un puntaje sofisticado no superó a la regla simple de expulsar lo usado hace más tiempo. La unidad que se guarda o se expulsa es una tesela alineada con los bloques del Zarr (un mes, unos niveles y un bloque de 5° a 10°). En la ruta 4, del 85 al 95 % de las consultas a la historia de GLORYS12 (del 94 al 99 % de todas) se respondió con lo local, y recuperar lo borrado tarda en los peores casos unos 15 minutos y 3.6 horas. Con el mismo conjunto protegido, la ruta 4 ocupa de 0.1 a 0.6 TB más que la 2 y es la más compleja (un catálogo de millones de teselas, barridos semanales y un borrado coherente con el respaldo), por lo que se recomienda como válvula y no como punto de partida. En el esquema anidado hay poco que borrar, y la flexibilidad útil se reduce a pasar entre la ruta 1 y la 3 con el lago congelado.

Con la franja entera a 1/12°, el equipo recomienda pedir 12 TB firmes y dejar una opción de unos 4.4 TB que se decida hacia el segundo año según la ocupación medida (16.5 TB si se guarda todo durante diez años). Los 12 TB cubren la ruta 1 hasta el año 3, las rutas 2 y 4 hasta el año 10 y la ruta 3 con el lago congelado en el año 3, si se borran los originales de GLORYS12.

Archivo del análisis operativo. Es lo único que no se puede volver a descargar en línea: el manual del producto de Copernicus solo garantiza un archivo móvil de dos años, y lo anterior está disponible bajo pedido, en condiciones y plazos no verificados (hoy el servicio ofrece datos desde el 1 de junio de 2022, sin garantía). Archivarlo a diez años ocupa, con margen, 0.45 TB en la zona de detalle, 4.0 TB en la franja con una versión diaria y 5.5 TB con dos. Conviene empezar a archivarlo antes de la Fase 2, porque cada mes de demora se puede perder para siempre: unos 0.1 TB para la zona de detalle o 1.1 TB para la franja.

Si el disco se llena, hay cuatro palancas, de menor a mayor impacto para los usuarios:

- **Palanca 1:** no guardar los originales de GLORYS12 fuera de la zona de detalle, porque se pueden volver a descargar: los 12 TB alcanzan hasta el año 7. Usa la excepción de RNF-03 para los datos que se pueden volver a descargar.
- **Palanca 2:** archivar una sola versión diaria del análisis, más la versión usada en cada boletín: junto con la palanca anterior, los 12 TB alcanzan casi diez años.
- **Palanca 3:** activar la retención por uso (ruta 4).
- **Palanca 4:** comprar el segundo tramo, o pasar a la ruta 2 o a la 3.

En sentido contrario, la cifra sube con el análisis curado en punto flotante de 32 bits (19.5 TB en la franja), los 50 niveles de profundidad, los originales globales de CHIRPS (1.3 TB más), el viento y el oleaje, cuya fuente aún no se elige, y la Fase 3.

Peor escenario: solo en línea. La API sigue en el centro de datos y pide a las fuentes lo que falte. Responden en segundos los mapas de un día (de 2 a 7 s), las anomalías mensuales con las climatologías de cada proveedor (en Copernicus, solo con la base 1993-2016), las series de 30 años en un punto con Copernicus (de 7 a 30 s), la cortina de un día (de 9 a 25 s) y la lluvia por provincia (alrededor de 1 s). Pasan a trabajos en segundo plano el promedio de Niño 1+2 en 30 años con Copernicus (de 0.5 a 2.4 min), el diagrama de ondas Kelvin de seis meses (de 3 a 18 min), el boletín quincenal (de 5 a 7 min) y las series diarias de NOAA (unas 2 h); como NOAA limita el ritmo por dirección IP, mientras tanto todo el INOCAR se queda sin NOAA. Se pierden el recálculo de las climatologías, que exige descargar 650 GB (unos tres días), el análisis de más de dos años, lo posterior al congelamiento si se corta internet y la reproducibilidad de los boletines. El enlace necesita al menos 100 Mbps efectivos, y unos 300 Mbps para tres a cinco usuarios a la vez; el volumen va de unos 33 GB al mes con unas 57 consultas diarias a entre 0.5 y 1.5 TB con 200 a 400. Con el lago completo, en cambio, la ingesta descarga de 2 a 3 GB por día y bastan de 20 a 50 Mbps. Si se elige esta ruta, se recomienda congelar el lago en solo lectura en lugar de borrarlo, seguir guardando NOAA (9 GB por año) y el análisis de la zona de detalle (0.04 TB por año) y no liberar el disco, porque volver al lago completo necesitaría de 12 a 16.5 TB.

Tabla 23. Planes de contingencia del almacenamiento

Situación	Respuesta	Tiempo y pérdida
Menos presupuesto el primer día	Empezar con el esquema anidado o con las palancas 1 y 2.	Se pierde el detalle a 1/12° fuera de la zona de detalle.
El disco se llena sin compra	Palancas 1 a 3.	Días, porque el espacio se libera tras el barrido y el respaldo; no se pierde nada irrecuperable.
Una jefatura decide dejar de alimentar el lago	Ruta 3 con el lago congelado y la salvaguarda mínima (NOAA y el análisis de la zona de detalle).	Inmediato; se pierde el análisis nuevo que no se archive.
Se decide volver al lago completo	Recargar en segundo plano solo lo que falte.	Copernicus (unos 0.9 TB): de 3 a 5 madrugadas con 2 a 4 flujos (no medido) o de 9 a 10 con uno; NOAA, unos 0.3 días; CHIRPS, minutos. Se pierde el análisis que salió de la ventana de dos años.
Falla el almacenamiento	La API pasa a la ruta 3 mientras se restaura el respaldo.	Nada, si el respaldo está en otro equipo.
Borrado accidental o ataque	Respaldo inmutable en otro equipo, bloqueo de borrado para el análisis archivado y retención de 30 a 90 días en el respaldo.	Se recupera desde el respaldo.
Corte de internet	Las rutas 1, 2 y 4 siguen con lo local.	En la ruta 3 se pierde todo lo posterior al congelamiento.
Una fuente limita el ritmo	Se sirve lo local y las consultas largas pasan a	Las consultas largas se retrasan.

Situación	Respuesta	Tiempo y pérdida
o se cae	trabajos en segundo plano.	
Copernicus publica una versión nueva	Se suspenden los borrados y se migra variable por variable.	Se pierde la versión anterior si no se guardó.
Cambio de jefatura	El modo solo lo cambia un administrador con la aprobación de un segundo; el cambio queda en la auditoría y la pantalla muestra el costo de volver.	Nada; el cambio queda registrado.
Fase 3	Dimensionar cada fuente o departamento antes de habilitarlo.	No aplica.

El equipo propone vigilar cinco indicadores:

- Ocupación proyectada: iniciar la compra o una palanca cuando la proyección llegue al 80 % dentro del plazo de compra, que suele ser de 12 a 18 meses.
- Días de análisis operativo a menos de 60 días de salir de la ventana sin estar archivados: la meta es cero.
- Atraso de la ingesta: alarma a los siete días.
- En la ruta 2: si los aciertos bajan del 70 % durante cuatro semanas, subir el tope de la caché o volver a la ruta 1.
- En la ruta 3: si hay más de cinco rechazos por límite de ritmo (HTTP 429) por semana, o si el 5 % más lento de las consultas tarda más de 60 s, pasar a la ruta 2.

Supuestos: los patrones de consulta de las rutas 2, 3 y 4 son simulados; el ritmo de Copernicus con varios flujos en paralelo no se midió (un solo flujo da 3.18 MB/s), y la zona curada en enteros de 16 bits no pierde nada para GLORYS12 a 1/12°, pero para el análisis y para la malla de 0.25° el error llega a medio paso de la escala, por lo que necesita la aprobación de los oceanógrafos. Dentro de la Fase 2, el equipo propone tratar como imprescindibles RF-29, RF-30, RF-31, RF-33 y RF-37.

A.2. Glosario de términos

Tabla 24. Glosario de términos

Término	Definición
Almacén de datos (*data warehouse*)	Repositorio de datos estructurados en tablas, organizado para consultas SQL e informes; los datos se transforman al cargarse.
Anomalía	Diferencia entre el valor de una variable en una fecha y la climatología del mismo mes (o día) en el mismo lugar.
Análisis (producto de)	Estimación del estado del océano para una fecha, obtenida al combinar un modelo numérico con observaciones; en Copernicus se publica en tiempo casi real.
Área favorita	Área geográfica con nombre que un usuario guarda en su panel para reutilizarla en sus consultas.
Capa de mezcla	Capa superficial del océano de propiedades casi uniformes; su profundidad (mlotst en Copernicus) indica hasta dónde el viento y el enfriamiento mezclan el agua.
Catálogo	Registro de las fuentes, productos, variables, unidades, resoluciones, licencias y créditos que el sistema conoce.
CC0	Renuncia de Creative Commons a todos los derechos de autor (dominio público).
Celda (píxel)	Unidad de la malla de un producto; la serie por píxel es la serie de una celda.
Climatología	Promedio de una variable por mes (o por día del año) calculado sobre un periodo de referencia de años completos, por ejemplo 1991-2020.
Cortina profundidad-tiempo	Gráfico que muestra una variable en función de la profundidad (eje vertical) y del tiempo (eje horizontal) en un punto.
Datos simulados	Datos que genera el prototipo cuando una fuente real no responde y el dato no está

Término	Definición
	en su caché; toda salida que los contiene lo indica con una insignia.
Dominio público	Obra sin derechos de autor. Los datos de NOAA lo son en EE. UU.; para los usuarios de otros países, NCEI dice que trabajará para aplicar CC0.
Fecha de corte	Fecha y hora del último dato disponible de una fuente en el sistema al momento de generar un reporte.
Fuente	Proveedor externo de datos: NOAA, Copernicus Marine Service o CHIRPS.
Icechunk	Motor de almacenamiento transaccional para Zarr que añade versiones y escrituras atómicas sobre almacenamiento de objetos.
Lago de datos	Almacenamiento central de los datos de todas las fuentes en el centro de datos del INOCAR, con un catálogo que describe cada conjunto.
Lakehouse	Lago de datos con una capa de tablas transaccionales (por ejemplo, Apache Iceberg o Delta Lake) que añade versiones y consultas SQL sobre el mismo almacenamiento.
Mismo mes cada año	Vista que muestra el valor de un mes (por ejemplo, febrero) en todos los años disponibles, frente a la climatología de ese mes.
Modo de almacenamiento	Forma en que el sistema guarda los datos de una fuente: lago completo, caché de lo más consultado, retención por uso o en línea. La elige un administrador y se puede cambiar sin modificar el código.
Onda Kelvin	Onda oceánica que viaja hacia el este a lo largo del ecuador y lleva agua cálida desde el Pacífico central hasta la costa de América; anticipa en semanas los calentamientos frente al Ecuador.
Panel	Tablero inicial de cada usuario con las variables, fuentes, áreas favoritas y vistas que configuró.
Perfil vertical	Valores de una variable a distintas profundidades en un punto y una fecha.
Periodo de referencia	Años usados para calcular la climatología; se indica en cada gráfico de anomalías.
Procedencia	Indicación de si un resultado se obtuvo con datos reales, con datos simulados o con una mezcla de ambos (mixto).
Producto	Conjunto de datos publicado por una fuente, identificado por un código y, en Copernicus, por un DOI.
Reanálisis	Reconstrucción del estado del océano para un periodo largo del pasado con un modelo y las observaciones disponibles; en Copernicus, GLORYS12 desde 1993.
Recorte	Área predefinida (provincia, cuenca, región Niño) o definida por el usuario para limitar una consulta.
Región Niño 1+2	Área del Pacífico oriental entre 0° y 10° S y entre 90° O y 80° O, usada para seguir El Niño costero.
Réplica	Copia de los datos de una fuente publicada por un tercero; en SOME, la réplica de CHIRPS de dynamical.org cubre la historia y responde cuando el servidor del CHC no está disponible.
Tesela	Unidad de datos que el sistema guarda o expulsa en los modos de caché y de retención: un mes, unos niveles de profundidad y un bloque de 5° a 10°, alineada con los bloques del Zarr.
Vista	Consulta guardada por un usuario (fuente, variable, área, periodo, filtros) con su gráfica y su resumen; privada y actualizable.
Zona cruda / zona curada	Partes del lago de datos: la cruda guarda los archivos originales inmutables; la curada, los datos recortados y homogeneizados listos para consulta.
Zona económica exclusiva	Franja de mar de hasta 200 millas náuticas desde la costa en la que un Estado ejerce derechos sobre los recursos. El Ecuador tiene dos: la del Ecuador continental y la de Galápagos.

A.3. Acrónimos y abreviaturas

Tabla 25. Acrónimos y abreviaturas

Acrónimo	Significado

Acrónimo	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface)
ARCO	Datos listos para el análisis y optimizados para la nube (Analysis-Ready, Cloud-Optimized); servicio de lectura por subconjuntos de Copernicus Marine
CC BY	Licencia Creative Commons Atribución; la versión 4.0 (CC BY 4.0) permite copiar, adaptar y redistribuir con atribución, enlace a la licencia e indicación de cambios
CF	Convención de metadatos Climate and Forecast para archivos NetCDF
CHC	Climate Hazards Center, Universidad de California en Santa Bárbara
CHIRPS	Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with Station data (precipitación terrestre)
CN-ERFEN	Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño
CONOPS	Concepto de Operaciones (Concept of Operations)
CPC	Centro de Predicción Climática de la NOAA (Climate Prediction Center)
CSV	Valores separados por comas (Comma-Separated Values)
DGAC	Dirección General de Aviación Civil
DOI	Identificador de objeto digital (Digital Object Identifier)
ENFEN	Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Perú)
ERDDAP	Servidor de datos ambientales de la NOAA que entrega subconjuntos en múltiples formatos
ERSST	Reconstrucción extendida de la temperatura superficial del mar de la NOAA (Extended Reconstructed Sea Surface Temperature)
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FIEC	Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
GLORYS12	Reanálisis global del océano de Mercator Ocean a 1/12° (producto GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030)
GRASP	Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste
ICEN	Índice Costero El Niño (Perú)
IEFEN	Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño
INAMHI	Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INOCAR	Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada
IPIAP	Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca
ISO/IEC/IEEE	Organización Internacional de Normalización, Comisión Electrotécnica Internacional e Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador)
MoSCoW	Método de priorización: Must, Should, Could, Won't
NCEI	National Centers for Environmental Information (NOAA)
NetCDF	Network Common Data Form (formato de datos científicos, extensión .nc)
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos)
NRT	Tiempo casi real (Near Real Time)
OISST	Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (producto de temperatura de la NOAA)
OPeNDAP	Protocolo de acceso remoto a datos científicos
PDF	Formato de documento portátil (Portable Document Format)
PMEL	Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de la NOAA (Pacific Marine Environmental Laboratory)
PWA	Aplicación web progresiva (Progressive Web App)
RONI	Índice Oceánico El Niño relativo (Relative Oceanic Niño Index)
S3	Interfaz de almacenamiento de objetos compatible con Amazon S3 (por ejemplo, MinIO)
SNGR	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
SOME	Sistema de Observación del Mar Equinoccial
STAC	SpatioTemporal Asset Catalog (estándar para catalogar datos geoespaciales)
TEOS-10	Ecuación termodinámica del agua de mar de 2010
TSM	Temperatura superficial del mar

Acrónimo	Significado
UPSE	Universidad Estatal Península de Santa Elena
UTC	Tiempo universal coordinado
WCAG	Pautas de accesibilidad para el contenido web (Web Content Accessibility Guidelines)
Zarr	Formato de almacenamiento por bloques para arreglos multidimensionales
ZEE	Zona económica exclusiva

A.4. Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Anexo B: Concept of operations.
- Meinicke, J., Thüm, T., Schröter, R., Benduhn, F., Leich, T. y Saake, G. (2017). Mastering software variability with FeatureIDE. Cham: Springer International Publishing.
- Cha, S., Taylor, R. N. y Kang, K. (eds.) (2019). Handbook of software engineering. Springer.
- ESPOL, FIEC. Especificación de proyecto de Ingeniería de Software I, versión 1.1 (Dr. Mera). Documento del curso.
- ETS. Writing guidelines and templates. https://www.etsmtl.ca/en/studies/Guidelines-and-templates
- Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Sitio institucional y estructura organizacional. https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/institucion/estructura/estructura-organizacional (consultado el 22 de octubre de 2026).
- Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Transparencia (LOTAIP), literal a1, marzo de 2022: Decreto Ejecutivo N.º 1038 del 8 de mayo de 2020. https://inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2022/literal_a/literal_a1_MAR_2022.pdf
- OceanExpert. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (ficha institucional). https://oceanexpert.org/institute/21608
- Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño. Informe técnico ejecutivo ERFEN N.º 010-2026, Santa Cruz, 1 de octubre de 2026.
- Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño. Informe técnico ERFEN N.º 001-2026, 6 de mayo de 2026. https://www.inocar.mil.ec/boletin/ERFEN/erfen_20260506.pdf
- INOCAR. Boletín quincenal océano-atmosférico N.º 17-2026, del 1 al 15 de septiembre de 2026. https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/boletines/oceano-atmosferico
- Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Comunicado oficial ENFEN N.º 19-2026.
- NOAA Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
- Primicias (2023). Avance de El Niño se evaluará con una boya oceanográfica en Galápagos. https://primicias.ec/noticias/sociedad/galapagos-boya-instalacion-fenomeno-nino
- Copernicus Marine Service. Copernicus Marine Toolbox, documentación. https://toolbox-docs.marine.copernicus.eu
- Copernicus Marine Service. Productos GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (DOI 10.48670/moi-00016) y GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (DOI 10.48670/moi-00021). https://data.marine.copernicus.eu
- Copernicus Marine Service. Manual del producto GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (CMEMS-GLO-PUM-001-024; archivo

móvil de dos años del análisis). https://documentation.marine.copernicus.eu/PUM/CMEMS-GLO-PUM-001-024.pdf

- Copernicus Marine Service. Service Commitments and Licence (consulta: 01/11/2026). https://marine.copernicus.eu/user-corner/service-commitments-and-licence
- NOAA Climate Data Record Program. Fair Use of NOAA's CDR Data Sets (UseAgreement_01B-09) (consulta: 01/11/2026).
- NOAA NESDIS/NCEI. Open Data Policy NCEI-PD-10-2-02, 2022 (consulta: 01/11/2026).
- NOAA Open Data Dissemination. NOAA Climate Data Records en AWS (consulta: 01/11/2026). https://registry.opendata.aws/noaa-cdr-oceanic/
- Climate Hazards Center. CHIRPS3 (consulta: 01/11/2026). https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps3
- Creative Commons. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), texto legal (consulta: 01/11/2026). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
- UC Santa Barbara. Terms of Use (consulta: 01/11/2026). https://www.ucsb.edu/terms-of-use
- dynamical.org. License (consulta: 01/11/2026). https://dynamical.org/license/
- NOAA NCEI. Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) v2.1. https://www.ncei.noaa.gov/products/optimum-interpolation-sst
- NOAA. ERDDAP (CoastWatch y GEO-IDE UAF). https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap y https://upwell.pfeg.noaa.gov/erddap
- Climate Hazards Center, UCSB. CHIRPS v3.0 (2025). https://www.chc.ucsb.edu/data; repositorio de datos CHIRPS3, DOI 10.15780/G2JQ0P.
- Funk, C., Peterson, P., Harrison, L., et al. (2026). Scientific Data, 13, 718 (descripción de CHIRPS v3.0). https://doi.org/10.1038/s41597-026-07096-4
- dynamical.org. UCSB Climate Hazards Center CHIRPS version 3.0 data processed by dynamical.org (Icechunk/Zarr en AWS S3, us-west-2; licencia CC BY 4.0). https://dynamical.org
- Flanders Marine Institute (2023). Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic Zones (200NM), versión 12 (Marine Regions; ZEE del Ecuador continental, MRGID 8431, y de Galápagos, MRGID 8403). https://doi.org/10.14284/632
- Equipo T5. Estudio de bibliotecas de Python para el análisis oceanográfico del INOCAR (estudio-bibliotecas-python-oceanografia.md), octubre de 2026.
- Equipo T5. Especificación del prototipo demostrativo de SOME (prototipo-some/docs/ESPECIFICACION-PROTOTIPO.md), octubre de 2026.
- Equipo T5. Diseño del conector real de Copernicus Marine (prototipo-some/docs/DISENO-COPERNICUS.md), octubre de 2026.

B. Firmas de aprobación

Esta sección documenta la aprobación del Concepto de Operaciones durante la revisión formal con el cliente. La revisión se realiza de forma presencial o por videoconferencia, y las firmas se recogen durante la reunión.

FECHA DE REVISIÓN: ____ / ____ / 2026

SECRETARIO DE LA REUNIÓN: _____

_____

Firma: Fecha:

CPNV (SP) Freddy Vergara, representante del INOCAR

_____

Firma: Fecha:

Francisco Etienne Defranc Rojas, líder del equipo T5

C. Acta de compromiso de participación del cliente

ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

En la ciudad de Guayaquil, a los ____ días del mes de _____ de 2026, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), representado para los fines de este proyecto por el CPNV (SP) Freddy Vergara, en calidad de gestor del proyecto, en adelante «el cliente», y el equipo T5 de la materia Ingeniería de Software I de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), conformado por Francisco Etienne Defranc Rojas, Christian David Olmedo Borbor, Niurka María Roca Chévez y Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez, en adelante «el equipo», acuerdan lo siguiente:

- **Objeto.** El equipo elaborará, como proyecto académico de los cursos de Ingeniería de Software, la documentación de requerimientos y el prototipo del sistema SOME (Sistema de Observación del Mar Equinoccial), descrito en el presente Concepto de Operaciones, para la Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina del INOCAR.
- **Compromisos del cliente.** Designar a su representante y a los oceanógrafos que participarán en las entrevistas y validaciones; atender al menos una reunión de levantamiento o validación por entrega; facilitar la información necesaria (scripts de ejemplo, archivos de muestra, lista de variables prioritarias y lineamientos de su área de tecnología); revisar los entregables y comunicar sus observaciones en un plazo razonable; y firmar las actas de aceptación de cada entrega.
- **Compromisos del equipo.** Entregar la documentación y el prototipo en los plazos del curso; mantener la confidencialidad de la información que el cliente le entregue; usar los datos de las fuentes externas de acuerdo con sus licencias; y entregar al cliente el código, la documentación y el estudio de bibliotecas producidos.
- **Alcance académico.** El proyecto se desarrolla con fines académicos y sin costo para el cliente; la decisión de instalar el prototipo o el lago de datos en la infraestructura del INOCAR corresponde exclusivamente al instituto.
- **Datos personales.** El equipo tratará los datos de contacto del representante y de los participantes únicamente para los fines de este proyecto, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Para constancia, firman:

_____

CPNV (SP) Freddy Vergara
Representante del cliente (INOCAR)
C. I.: _____

_____

Francisco Etienne Defranc Rojas
Líder del equipo T5 (ESPOL)
C. I.: _____

Nota: *El acta debe imprimirse, firmarse por el representante del cliente y adjuntarse escaneada en este apéndice antes de la entrega. La ausencia de la firma de aceptación del cliente anula la calificación del documento según la rúbrica del curso.*

D. Documentos habilitantes del cliente

Se adjuntan en este apéndice, en el orden indicado:

- Copia del documento de identificación del representante del cliente (cédula de ciudadanía).
- Documento que acredita la designación del representante como gestor del proyecto por parte del INOCAR (oficio, memorando o correo institucional).
- Acta de compromiso de participación firmada (apéndice C).

Nota: *[Insertar aquí las copias escaneadas de los documentos habilitantes y de identificación.]*

E. Resumen del estudio de bibliotecas de Python

El estudio completo se entrega como documento complementario (estudio-bibliotecas-python-oceanografia.md). Este resumen recoge sus conclusiones para la fase de requerimientos.

Bibliotecas que usan hoy los oceanógrafos. copernicusmarine (descarga de Copernicus), requests (NOAA), xarray, numpy, pandas y scipy.ndimage (datos científicos), gsw, ctd y pyompa (oceanografía), matplotlib, mpl_toolkits.axes_grid1 y cartopy (visualización) y los módulos estándar pathlib, os, sys, re, datetime, calendar y locale. Son las bibliotecas correctas para el dominio; el problema está en la forma de uso (scripts aislados, sin versiones fijadas, sin caché ni interfaz). SOME las conserva dentro de un motor de procesamiento único, reemplaza requests por httpx con reintentos y evita locale porque depende de cada computadora.

Tabla 26. Bibliotecas complementarias recomendadas por función

Función	Bibliotecas	Prioridad
Acceso a NOAA (servicios públicos de PSL y NCEI)	erddapy, pydap	Must
Acceso a Copernicus Marine	copernicusmarine (Toolbox 2.x)	Must
Acceso a CHIRPS y rásteres	rioxarray, rasterio, httpx + tenacity; icechunk y zarr (réplica)	Must
Volúmenes grandes y lago de datos	dask, flox, zarr, h5netcdf, fsspec, s3fs	Must (Fase 2)
Metadatos, unidades y mallas	cf_xarray, pint-xarray, xesmf, pyinterp	Should
Climatología, anomalías e índices	xclim, xmhw, xeofs, xskillscore	Should / Could
Columna de agua y capa de mezcla	gsw (TEOS-10), argopy	Must / Could
Catálogo y servicio	pystac, intake, FastAPI, pydantic, SQLAlchemy, psycopg, redis, APScheduler	Must / Should
Visualización e informes	matplotlib, cartopy, cmocean, hvplot, holoviews, geoviews, plotly, geopandas, jinja2, weasyprint, openpyxl	Must / Should
Calidad y reproducibilidad	uv o conda-lock, pytest, hypothesis, ruff, mypy, structlog, pandera	Must / Should

Actualización de la versión 1.3. El prototipo demostrativo no necesitó climateserv, porque CHIRPS se lee del servidor del CHC y de la réplica de dynamical.org; tampoco usa cartopy ni weasyprint, porque sus figuras y reportes se generan con matplotlib y reportlab. Estas bibliotecas se reevaluarán para el producto.

F. Prototipo demostrativo de la Fase 1

Este apéndice describe el prototipo demostrativo de SOME, construido entre el 28 y el 30 de octubre de 2026 para mostrar al INOCAR, antes de la validación formal, cómo funcionará el sistema. Se ejecuta en una computadora del equipo y no sustituye al producto de la Fase 1: algunas decisiones son propias de la demostración y se indican como tales. Su especificación completa acompaña al código (ESPECIFICACION-PROTOTIPO.md).

F.1. Tecnologías y alcance de la demostración

El backend está escrito en Python 3.13 con FastAPI, conforme a la restricción del cliente; el frontend usa HTML, CSS y JavaScript sin compilación, con Leaflet para los mapas y Plotly para los gráficos interactivos. Las figuras estáticas y los reportes PDF se generan con matplotlib y reportlab. Para simplificar la demostración, los usuarios, los paneles, las vistas y la auditoría se guardan en archivos JSON en lugar de PostgreSQL con PostGIS, y las sesiones se mantienen en memoria; el producto usará la base de datos de aplicación de la sección 7.2.

La interfaz está en español, con modo claro y oscuro, paletas seguras para personas con daltonismo y foco visible en los controles. Hay un usuario de demostración por cada clase de usuario de la Fase 1: una oceanógrafa, un analista, un revisor (jefe de departamento) y un administrador.

F.2. Fuentes de datos

Tabla 27. Fuentes de datos del prototipo y su estado

Fuente	Estado	Detalle
CHIRPS v3 (precipitación)	Real	Diarios preliminares y finales, y climatología mensual 1981-2022, desde el servidor del Climate Hazards Center y su réplica de dynamical.org (el mismo producto). Caché local, una petición por segundo al CHC, pausa de 15 minutos tras fallos repetidos y sincronización cada 6 horas. Los datos se agregan de 0.05° a la malla común de 0.25°.
NOAA OISST v2.1 (temperatura superficial)	Real	Diarios desde el servidor THREDDS de NOAA PSL (subconjuntos del área de estudio y de la región Niño 1+2) y, de respaldo, los archivos diarios de NOAA NCEI, sin credenciales. Los últimos 15 días son preliminares y se señalan; la sincronización, cada 6 horas, los reemplaza por los finales. Climatología oficial 1991-2020 de NOAA PSL; las de 1981-2010 y 1993-2022 se calculan con sus medias mensuales. Caché local y malla de 0.25°.
Copernicus Marine (temperatura, salinidad, corrientes, nivel del mar y capa de mezcla)	Real	Lee GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 con open_dataset (servicio ARCO), usa solo días de análisis, nunca de pronóstico, los lleva a 0.25° y a ocho niveles entre 0 y 100 m, y toma la climatología oficial del reanálisis GLORYS12 (1993-2016) para cualquier periodo pedido. Caché local. Las credenciales de la cuenta registrada las guarda el usuario en el equipo con copernicusmarine login; el sistema no las almacena ni las muestra.

Toda respuesta, gráfico, exportación y reporte indica su procedencia (real, simulado o mixto) con una insignia visible, para que nadie confunda los datos simulados con datos oficiales. Si una fuente no responde, el sistema sirve lo que ya está en su caché local; solo lo que falta se responde con el simulador

del prototipo, y la cabecera nombra la fuente afectada. El 29 de octubre de 2026 el servidor del CHC dejó de responder durante varias horas; ese incidente motivó la incorporación de la réplica como segundo camino.

F.3. Módulos implementados

El prototipo implementa los módulos del frontend de la Fase 1 (tabla 7) con estas diferencias: el visor de series y perfiles se divide en dos módulos, Series y Perfiles; la comparación de fuentes o periodos y el estado de las fuentes tienen módulos propios; y el módulo Acerca de explica el sistema, las fuentes, sus créditos y la procedencia de los datos. El panel personal se arma con componentes configurables: valor de una variable, serie y mapa en miniatura, estado de las fuentes, trabajos recientes, vistas guardadas, índice de El Niño y precipitación por provincia. Los reportes usan tres plantillas: boletín quincenal para el CN-ERFEN, informe de una variable y comparativo.

F.4. Cobertura de los requerimientos

La tabla resume qué requerimientos de la sección 8 cubre el prototipo. «Cumple» indica que la función está completa; «Parcial», que falta una parte; «Pendiente», que falta verificarlo; «No aplica», que no corresponde a una demostración local; y «Fase 2», «Fase 3» o «Won't», que el requerimiento queda fuera del prototipo.

Tabla 28. Cobertura de los requerimientos por el prototipo demostrativo

ID	Estado	Observaciones
RF-01	Parcial	Inicio de sesión con roles; faltan la recuperación de contraseña y la selección de departamento.
RF-02	Parcial	Consulta por punto, rectángulo y recorte; falta la lista de puntos.
RF-03	Cumple	Datos reales de NOAA OISST v2.1 (NOAA PSL, con respaldo de NOAA NCEI), con los días preliminares señalados.
RF-04	Cumple	Datos reales del análisis diario de Copernicus Marine y climatología de GLORYS12.
RF-05	Cumple	Datos reales de CHIRPS v3.
RF-06	Cumple	Barra de tiempo, paletas seguras y valor de cada celda.
RF-07	Cumple	Estadísticas con un resumen en lenguaje sencillo.
RF-08	Cumple	Tres periodos de referencia; climatologías oficiales de NOAA PSL y de GLORYS12 (1993-2016) y climatología de CHIRPS calculada con sus datos mensuales.
RF-09	Cumple	Tres plantillas, incluido el boletín para el CN-ERFEN.
RF-10	Cumple	Exportación CSV y PNG.
RF-11	Parcial	Panel configurable por usuario; faltan las áreas favoritas.
RF-12	Cumple	Crédito, identificador y procedencia en toda salida.
RF-13	Cumple	Perfil y cortina de 0 a 100 m, con datos reales de Copernicus Marine.
RF-14	Cumple	Dos fuentes o dos periodos en un mismo gráfico.
RF-15	Cumple	Vista «el mismo mes cada año».
RF-16	Cumple	Vistas privadas y compartidas en solo lectura.
RF-17	Parcial	Doce recortes rectangulares (provincias, cuencas, Niño 1+2, golfo de Guayaquil, Galápagos); faltan los límites reales, la región Niño 3.4 y su administración.
RF-18	Cumple	NetCDF con metadatos CF.
RF-19	Parcial	Vectores de corriente; falta el viento, cuya fuente está por definir.
RF-20	Parcial	Habilita y deshabilita fuentes y variables; no agrega productos ni versiones nuevos.
RF-21	Cumple	Estado real de las tres fuentes, con latencia, fecha de corte e historial de 14

ID	Estado	Observaciones
		días.
RF-22 a RF-24	Fase 2	Lago de datos, catálogo STAC y archivos propios.
RF-25 a RF-27	Fase 3	Alertas, aplicación móvil y validación de boyas.
RF-28	Won't	Fuera del alcance.
RF-29 a RF-38	Fase 2	Modos de almacenamiento. El prototipo ya lee primero su caché, pide a la fuente solo lo que falta e indica la procedencia de cada resultado; falta unificar estas conductas, ponerles tope y registrar cada consulta.
RNF-01	Cumple	Español del Ecuador, fechas dd/mm/aaaa y punto decimal en la interfaz, los gráficos, los reportes y las exportaciones.
RNF-02	Pendiente	Se medirá en la validación con los oceanógrafos.
RNF-03	Cumple	Cada resultado indica su método; los datos originales no se modifican.
RNF-04	No aplica	La demostración corre fuera del centro de datos del INOCAR.
RNF-05	Cumple	Autenticación, privacidad por defecto y auditoría, en el nivel de una demostración.
RNF-06	Cumple	Mapa de un día en menos de 2 s y serie de 12 meses en menos de 3 s.
RNF-07	Pendiente	Sin prueba de carga.
RNF-08	Parcial	Versiones mínimas, aún no fijadas; falta comparar con los scripts de referencia.
RNF-09	Parcial	Fuentes y variables configurables; recortes y productos nuevos todavía no.
RNF-10	Parcial	Paletas seguras, contraste AA y modo oscuro; falta una auditoría formal de WCAG 2.2.
RNF-11	Fase 2	Disponibilidad e ingesta recuperable.
RNF-12	Pendiente	La demostración no se entrega en contenedores.
RNF-13	Parcial	Pausa de 20 s tras cada petición a NOAA PSL, una petición por segundo al CHC, esperas ante un HTTP 429 y pausas tras fallos seguidos; las consultas no esperan y sirven la caché. La sincronización de NOAA aún no respeta la pausa tras fallos seguidos.
RNF-14	Fase 2	Indicadores de la caché y del almacenamiento.

F.5. Pruebas

El prototipo incluye una prueba de humo que recorre toda la API y genera los tres tipos de reporte, además de pruebas específicas de cada conector. El 30 de octubre de 2026, con el código final, pasaron todas las verificaciones: 281 de 281 en la prueba de humo, y 97 de 97 en la de NOAA y 104 de 104 en la de Copernicus, ambas con conexión. Las de CHIRPS (137) y de su réplica (42) pasaron ese mismo día sin conexión, con la caché local, porque el servidor del CHC estaba limitando las peticiones. La prueba de humo exige que un mapa de un día se muestre en menos de 2 segundos y una serie de 12 meses en menos de 3 segundos. Una revisión automática de la interfaz en los temas claro y oscuro, de los PDF y de las exportaciones no encontró ninguna coma decimal.

F.6. Capturas de pantalla

Las figuras siguientes muestran el prototipo el 30 de octubre de 2026, con datos reales de las tres fuentes.

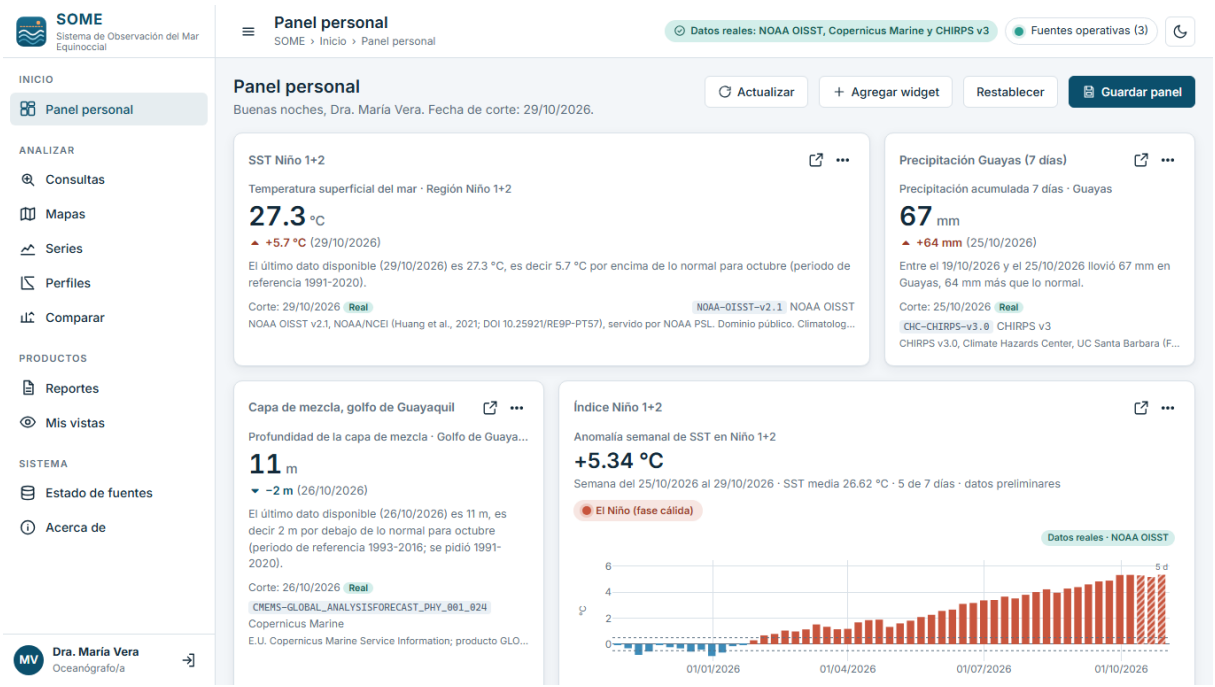


Figura 7. Panel personal de una oceanógrafa en el prototipo

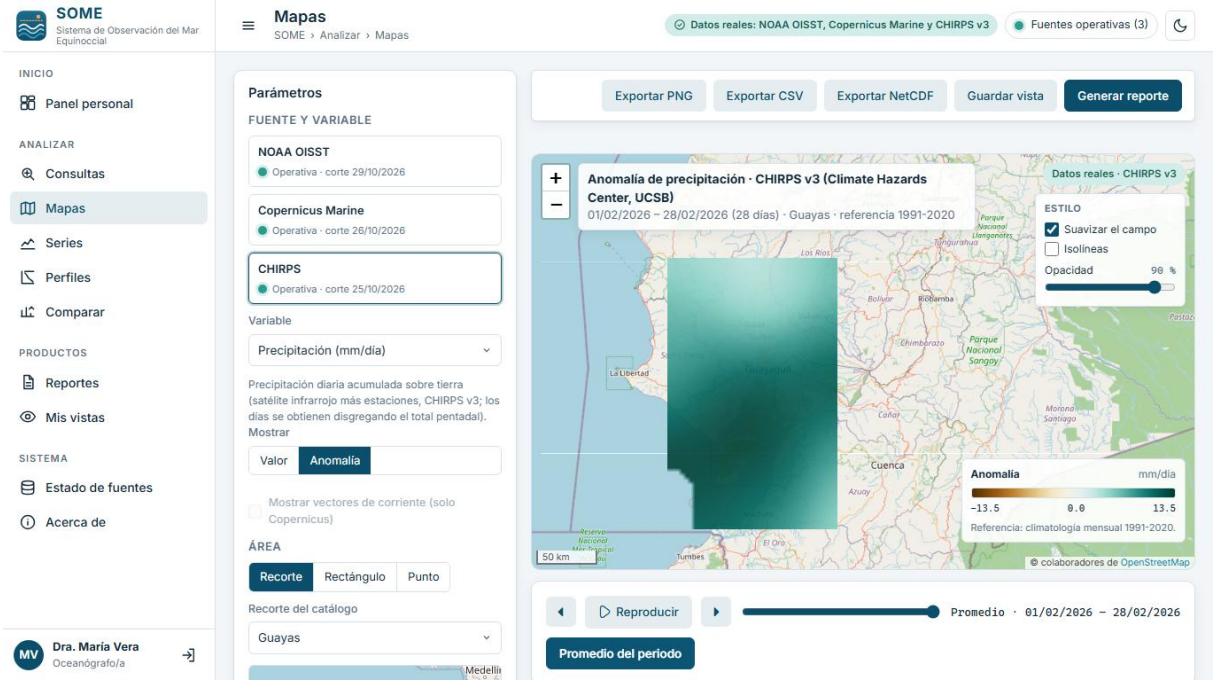


Figura 8. Anomalía de precipitación de CHIRPS en Guayas, febrero de 2026

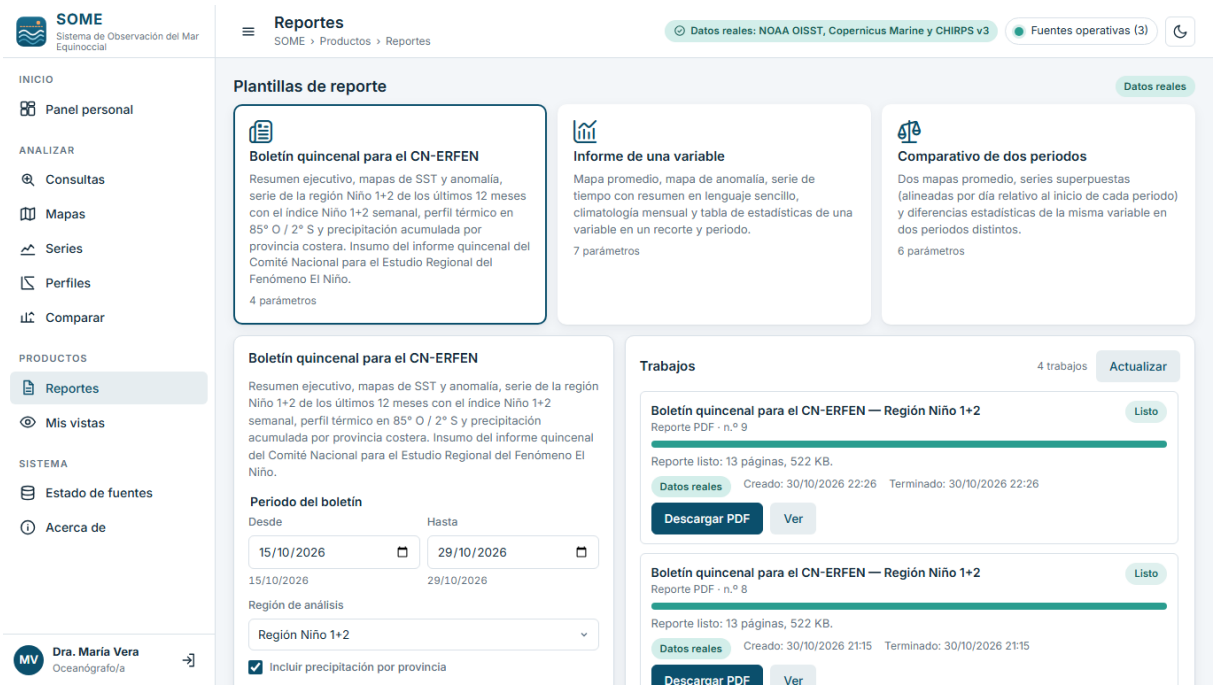


Figura 9. Boletín para el CN-ERFEN generado en el módulo de reportes



Figura 10. Estado de las fuentes de datos en el prototipo

F.7. Diferencias con el producto y temas pendientes

Respecto del prototipo, el producto de la Fase 1 debe completar: la lista de puntos y las áreas favoritas; los recortes con límites reales y la región Niño 3.4; la fuente del viento; la recuperación de contraseña; la exportación en SVG; la base de datos PostgreSQL con PostGIS; y la entrega en contenedores.

Para la validación se necesita del INOCAR:

- La firma del acta de compromiso (apéndice C) y los documentos habilitantes (apéndice D).
- Oceanógrafos y una fecha para la capacitación de una hora y la medición de RNF-02.

- Scripts y resultados de referencia para verificar RNF-08, y un archivo de muestra del formato ORM.
- Una cuenta institucional de Copernicus Marine para el producto; el prototipo usa una cuenta registrada gratuita.
- La validación de la asesoría jurídica de la licencia de Copernicus Marine y de los créditos de los boletines públicos.
- La confirmación escrita del soporte de Copernicus Marine de que un servicio automático puede usar la cuenta registrada por un funcionario, y del formato esperado de los registros de uso.
- La confirmación escrita del CHC de si rige la renuncia de dominio público o la CC BY 4.0, porque su página declara las dos.
- La capacidad de almacenamiento (con el esquema anidado, unos 6 TB para el lago y unos 2.5 TB para el resto del sistema) y de cómputo del centro de datos, sus políticas de red y el responsable de datos, para la Fase 2.
- La decisión de empezar a archivar el análisis operativo de Copernicus antes de la Fase 2, porque lo que sale de su ventana de dos años no se puede recuperar.
- Las decisiones sobre la cobertura del lago (sección 7.3), empezando por aprobar el esquema anidado o quedarse con una sola área.
- La aceptación de la réplica de dynamical.org como segundo camino de CHIRPS y la confirmación del periodo de referencia por defecto (1991-2020).

G. Historial de revisiones de la plantilla

Tabla 29. Historial de revisiones de la plantilla de CONOPS

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Julio de 2009	1.0	Versión inicial (OED ProPath).	OED Process Management Service
Septiembre de 2009	1.1	Se retiran las páginas en blanco intencionales.	OED Process Management Service
Enero de 2010	1.2	Se revisan la sección de firmas y la tabla de contenido.	OED Process Management Service
Febrero de 2010	1.3	Se actualizan los bloques de firma.	OED Process Management Service
Octubre de 2026	1.3-ES	Traducción al español y adaptación al proyecto SOME: secciones de nombre del proyecto, integrantes, cliente, alcance, objetivos, módulos, requerimientos MoSCoW, acta de compromiso, documentos habilitantes, estudio de bibliotecas y contribuciones individuales.	Equipo T5

H. Contribuciones individuales

La tabla registra la contribución de cada integrante del equipo T5 a este documento. Debe completarse o ajustarse por el equipo antes de la entrega.

Tabla 30. Contribuciones individuales de los integrantes

Integrante	Contribución a este documento
Francisco Etienne Defranc Rojas	Coordinación del equipo; levantamiento de requerimientos con el INOCAR (17/10/2026); investigación del cliente; resumen ejecutivo; alcance; objetivos; requerimientos y priorización MoSCoW; integración del documento; prototipo demostrativo de la Fase 1 y su documentación; versión 1.3 del documento.

Integrante	Contribución a este documento
Christian David Olmedo Borbor	Concepto de operación; descripción de módulos; diseño conceptual del lago de datos; modelo de características y sus restricciones; análisis de alternativas.
Niurka María Roca Chévez	Necesidad de capacidad; usuarios y partes interesadas; escenarios de operación y de soporte; estudio de bibliotecas de Python.
Samuel Alejandro Villagómez Rodríguez	Capacidades funcionales y matrices; glosario, acrónimos y referencias; revisión ortográfica, gramatical y de formato; gestión del acta y los documentos habilitantes.